Uppsala universitet
Institutionen för Informatik & Media
Informationssystem C: Verksamhetsinriktad systemutveckling ||
HT26
Datum: 2026-09-30

AG18-U1

Adam Larsson (021101–6795), David Palmér (030530–0253),
Filip Sundberg (030517–9194)



UPPSALA
UNIVERSITET

Lärare:
Prof. Darek Haftor

Innehållsförteckning

1 Principer för litteratur 1-14 & 17 3
1.1 Principer 3
1.2 Motivering av valfritt kapitel 57

2 Reflektion 59
2.1 Reflektion 59
2.2 Tabell 2 – Principer reviderade och ihopslagna 61

1 Principer för litteratur 1-14 & 17

1.1 Principer

Kort benämning av princip	2. Beskrivning av rekommendation (3-5 meningar	3. Motivering till varför den bör tillämpas (3-5 meningar)	4. Källhänvisning (Textkälla & sidor)
1. Principen om att tillämpa en helhetssyn istället för isolerade dellösningar.	Vid utveckling av informationssystem bör utvecklare applicera ett teleskopiskt helhetsperspektiv som omfamnar hela problembilden. Ett fungerande system kräver att alla delar, det vill säga både subsystem men också användare kan använda systemet i sin helhet. Därför måste man undvika kortsiktiga och isolerade dellösningar som bara åtgärdar en del av verksamheten. Utvecklaren bör medvetet inkludera hur det nya systemet interagerar med och påverkar de andra existerande system i verksamheten.	Dagens organisationer präglas av en hög grad komplexitet. Om man försöker lösa problem med metoder som ignorerar hur system hänger ihop, blir lösningarna bristande. Att använda sig av gamla metoder fungerar inte längre mot de nya komplicerade systemen. Genom att istället använda sig av systemperspektivet kan man undvika att fastna ineffektiva dellösningar.	**Fil 1.** **Underlag för principen:** s. 29–30 **Citat:** "*[...] take a broader, whole system (holistic) approach to problems, instead of floundering in the quagmire of small solutions [...] 'System problems' require 'system solutions'[...]*". (s.29–30)
2. Principen om att prioritera systemdesign framför systemförbättring	Vid en digital transformation bör utvecklare fokusera på fundamental systemdesign snarare än att bara utföra systemförbättringar. Utvecklaren ska undvika att enbart försöka återställa existerande system, istället krävs en kreativ process där man ifrågasätter och undersöker nuvarande system. Med nya perspektiv kan man skapa innovativa lösningar som förändrar och utvecklar systemet i grunden.	Att enbart arbeta med systemförbättring är otillräckligt eftersom det grundar sig i att de nuvarande systems struktur och principer redan är optimala. Om man nöjer sig med att laga en gammal design riskerar man att styrka ineffektiva arbetssätt och i värre fall skapa lösningar som är sämre än ursprungsproblemet. Att försöka hantera komplexa problem genom att endast justera den befintliga driften är därmed dömt att misslyckas. För att uppnå en permanent hållbar lösning krävs det en total	**Fil 1.** **Underlag för principen:** s. 31–32, 34–35 **Citat:** "*A lasting solution cannot result from an improvement in the operation of presently existing systems. It requires a complete redesign."* (s.35)

		omarbetning av systemet från grunden.	
3. Principen om proaktivt ledarskap	Vid systemutveckling bör utvecklaren inta rollen som proaktiv ledare (planner leader) snarare än en reaktiv följare (planner follower). Utvecklaren ska undvika att endast bygga system som okritiskt godtar och tillfredsställer dagens trender. Istället måste utvecklaren aktivt utforma systemet för att påverka och styra trenderna i en önskvärd riktning. Detta innebär att systemdesignen ska inkludera incitament och alternativ som uppmuntrar användarna till bättre och mer hållbara val.	Om man enbart designar system för att möta nuvarande trender riskerar man att förstärka befintliga problem. Till exempel att bredare motorvägar endast leder till mer trafik. Ett reaktivt förhållandesätt resulterar i att man förlorar kontrollen över systemets effekter. Genom att inta rollen som proaktiv ledare kan systemutvecklaren istället förutse och närmst bestämma designens påverkan och motverka oönskade konsekvenser redan under utvecklingsfasen.	**Fil 1.** **Underlag för principen:** s. 36–37 **Citat:** "*When planning leads, it anticipates the design instead of playing into its hand. It is proactive, instead of reactive. Planning then functions as intended – that is to promote and design orderly growth[...]*" (s.36)
4. Principen om att undvika spillover-effekter	Vid utveckling av system måste utvecklaren designa system som aktivt sträcker sig utanför traditionella avdelningsgränser. Man ska undvika att bygga isolerade lösningar för en specifik enhet utan att först kartlägga hur denna lösning påverkar andra delar av verksamheten. Man måste ta ett helhetsansvar och se till att det nya systemet är integrera med de övriga delarna.	Om man uteslutande utvecklar system där man utgår från en enda avdelnings behov riskerar man att skapa negativa spillover-effekter. Detta innebär i praktiken att en tillsynes bra lösning råkar förstöra processer eller skapa nya kostnader för andra avdelningar. Följden blir en suboptimering där enskilda delar maximerar sin egen prestation på direkt bekostnad av verksamhetens övergripande mål. Genom att istället designa gränsöverskridande system undviker man att lokala vinster blir till globala förluster.	**Fil 1.** **Underlag för principen:** s. 37–38
5. Principen om att balansera motstridiga målbilder	Vid en digital transformation måste utvecklaren aktivt identifiera och hantera olika, och oftast motstridiga, mål som systemets olika	Ett system som designas utifrån en intressents perspektiv riskerar att misslyckas om det ignorerar andra grupper. Varje aktör mäter systemets framgång utifrån unika kriterier. En	**Fil 1.** **Underlag för principen:** s. 45–46 **Citat:**

	intressenter har. Ett system har sällan ett enda tydligt mål, utan bedöms utifrån olika kriterier beroende på om användaren är ledning, anställd, kund eller leverantör. Utvecklaren rekommenderas att ta snavar för att jämka samman dessa olika krav och designa en lösning som fungerar för helheten. Systemdesignen bör sträva efter att tillfredsställa de olika parternas behov på ett optimalt sätt.	fördel för en viss grupp kan innebära en direkt förlust för en annan. Genom att från början synliggöra, kompromissa och balansera dessa motstridiga krav minskar man risken för internt motstånd och skapar ett mer hållbart system.	*"A benefit for one group may be a loss for another. Each participant judges the performance of the firm by different criteria."* (s. 46)
6. Principen om kompletterande investeringar	IT-projekt tenderar att betrakta systemet enbart som en teknisk artefakt bestående av hårdvara och mjukvara. För att en IT-investering ska skapa faktiskt värde måste den ovillkorligen kombineras med kompletterande investeringar i organisationen. Detta innebär att verksamheten aktivt måste anpassa affärsprocesser och investera i personalens kompetens, vilket i praktiken gör människorna till en integrerad del av själva systemet.	Enligt teorin bidrar teknik i sig inte ökad produktivitet, utan behöver kunna samverka med resten av organisationen på ett välfungerande sätt. IT-verktygen är bara en del av det stora hela, de mänskliga och organisatoriska tillgångarna är de verkliga drivkrafterna bakom systemets framgång. Genom att planera för dessa kompletterande investeringar från start säkerställer verksamheten att organisationen faktiskt har förmågan att omsätta tekniken i mätbara affärsresultat.	**Fil 2.** **Underlag för princip:** s. 73
7. Principen om alignment	När en verksamhet utformar eller modifierar ett arbetssystem måste man säkerställa att alla dess komponenter och interaktioner är i linje med varandra, samt med systemets övergripande mål. Det räcker inte att isolerat införa en ny process eller teknik, utan dessa måste stämma överens med deltagarnas specifika färdigheter, kunskaper och motivation. Om en del av systemet förändras (exempelvis nya	Ett system fungerar aldrig oberoende av sina beståndsdelar. Bristande överensstämmelse (misalignment) mellan teknik, processer och människor skapar prestandaluckor som försämrar verksamhetens förmåga att leverera resultat. Genom att aktivt tillämpa principen om systemöverensstämmelse säkerställer organisationen att alla delar drar åt samma håll. Detta minskar risken för att ny teknik	**Fil 2.** **Underlag för princip:** s. 76, 78 **Citat:** *"By the system nature of work systems, the components and interactions in a work system should be in alignment, which implies that all components and interactions should*

	arbetsuppgifter) måste man omedelbart utvärdera och justera de andra komponenterna, såsom att införa nya incitament eller utbildning, för att bibehålla balansen i systemet.	underpresterar på grund av att personalen inte har rätt förutsättningar, och garanterar att förändringarna faktiskt leder till de affärsresultat som ledningen eftersträvar.	*be aligned with the work system's goals."* (s. 76)
8. Principen om deltagare istället för användare	Vid analys, planering och design av IT-system bör de människor som utför arbetet betraktas som aktiva deltagare snarare än enbart användare. Detta innebär att man i systemutvecklingen aktivt måste kartlägga och ta hänsyn till deras unika kunskaper, färdigheter, intressen och motivationer. Begreppet kräver även att man inkluderar de personer som utför viktiga uppgifter inom arbetssystemet, även om de inte direkt interagerar med den tekniska mjukvaran eller hårdvaran.	Att reducera människor till enbart IT-användare skapar en alltför snäv och teknikcentrerad syn där viktiga mänskliga faktorer riskerar att förbises. Om man exkluderar deltagare som inte använder datorer, eller ignorerar deltagarnas inre drivkrafter och kunskapsnivåer, missar man avgörande felkällor som kan äventyra systemets resultat. Ett tydligt deltagarperspektiv där hela arbetsstyrkan och dess beteenden inkluderas i planeringen, skapar alltså ett system som är anpassat för hur människor faktiskt arbetar i verkligheten.	**Fil 2.** **Underlag för princip:** s. 79 (Tabell 2) **Citat:** *"Participants are people who perform work within the work system, including both users and non-users of IT. Failure to include participants in an analysis automatically would omit important sources of variation in the results."* (s. 79)
9. Principen om förändringar som naturlig norm	Eftersom omvärlden är i ständig förändring och har en direkt påverkan på IT-system, är det nödvändigt för verksamheter designa och leda systemet med insikten att oplanerade förändringar är en konstant och naturlig del av varje systems livscykel. Detta innebär att spontana anpassningar och så kallade "workarounds" inte ska ses som regelbrott eller problem som ovillkorligen måste förhindras, utan som förväntade händelser när systemet möter verkligheten. Planerarna måste därför bygga in en tolerans och en strategi för att hantera denna	Eftersom ett system nästan alltid inkluderar mänskliga deltagare kan ledningen utnyttja improvisation och mänskliga insikter vid förändringar. Genom att omfamna oplanerade förändringar som en naturlig norm kan organisationen bygga in flexibilitet från början och fånga upp värdefulla, användardrivna innovationer som uppstår ute i verksamheten. Detta leder till ett mer verklighetsförankrat förändringsarbete där systemet smidigt kan anpassas för att faktiskt leverera maximalt affärsvärde.	**Fil 2.** **Underlag för princip:** s. 81, 100 **Citat:** *"Contrary to the form of various SDLC models in the IS literature, the WSLC assumes that both planned and emergent (unplanned) change occur frequently, and that deviations from an existing plan or specification are natural occurrences in many situations rather than problems that must be avoided."*

	organiska variabilitet kontinuerligt.		
10. Principen om systeminteraktioner	Eftersom ett arbetssystem sällan är isolerat, måste planerare systematiskt kartlägga dess direkta och indirekta interaktioner med andra arbetssystem. Vid utformningen måste man analysera hur dessa interaktioner – såsom samarbeten med leverantörer och kunder, eller delandet av kritiska resurser som personal och IT-infrastruktur – påverkar helheten. Att ignorera dessa kopplingar i designfasen kan leda till att systemets prestanda gradvis försämras eller att det kraschar.	Många systemutvecklingsprojekt misslyckas för att man bygger och utvärderar en lösning i ett slutet vakuum. I verkligheten delar nästan alla system resurser med andra delar av verksamheten eller är beroende av yttre aktörer. Genom att designa med systeminteraktioner i åtanke från första början minskar man risken för oväntade flaskhalsar och resurskrockar. Det garanterar att det nya systemet inte bara fungerar optimalt på papperet, utan även smidigt i symbios med den övriga organisationen.	**Fil 2.** **Underlag för princip:** s. 88 **Citat:** *“Direct and indirect interactions with other work systems. Those interactions may be essential for a work system's successful operation (e.g., interactions with suppliers or customers) or may cause the work system’s performance to degrade or even fail catastrophically (e.g., interactions involving sharing of essential resources such as participants or computers).* “(s. 88)
11. Principen om det faktiska arbetets utförande	Vid analys och design av ett arbetssystem måste processer och aktiviteter studeras utifrån hur arbetet faktiskt utförs i verkligheten, vilket kallas ett performativt perspektiv. Planerare får inte enbart utgå från en idealiserad bild av hur arbetet borde utföras enligt formella manualer eller teoretiska processkartor, vilket kallas ett ostensivt perspektiv. Genom att fokusera på det faktiska utförandet i analysen och att vara i ständig dialog med alla olika delar av organisationen, säkerställer man att designen bygger på	Om planerare enbart bygger system baserat på hur en process ser ut teoretiskt, riskerar de att missa de verkliga anpassningar och den kunskap som krävs för att få arbetet att fungera. Ett exempel, om IT-avdelningen bygger ett strikt ordersystem utifrån en teoretisk manual, utan att prata med sälj- och lagerpersonalen om hur de faktiskt brukar samarbeta för att lösa akuta leveranser i verkligheten. Resultatet blir att det nya systemet blockerar avdelningarnas inarbetade rutiner, vilket lamslår leveranserna och skapar stor intern	**Fil 2.** **Underlag för princip:** s. 80 **Citat:** ***“****In relation to systems analysis and design, processes and activities in a work system are viewed from a performative perspective, focusing on how the work actually is performed, rather than an ostensive perspective describing an idealized notion of how the work should*

	verkligheten istället för en teoretisk.	frustration. Genom kommunikation med organisationens olika avdelningar i verksamheten kan man kartlägga och stödja det faktiska utförandet skapas flexibla och verklighetsförankrade system som verkligen hjälper verksamheten att leverera värde till kunden.	*be performed."* (s. 80)
12. Principen om att formulera ett katastrofscenario	Alla organisationer har både hot och möjligheter. För att förstå dessa kan man ta fram scenarion och förutspå hur organisationen så småningom skulle kunna förstöras om den inte anpassar sig efter förändrade omständigheterna eller omvärlden. Detta görs genom fyra steg. 1. En systemanalys – en detaljerad beskrivning av hur ett system fungerar just nu. 2. En obstruktionsanalys – identifierande av vad och vilka delar av företaget som står för hämmandet av företaget. 3. Referens projektion – en projektion av hur företagets framtid om inga förändringar görs samt hur man tror att omvärlden kommer se ut i framtiden. 4. Ett referensscenario – en beskrivning av hur och varför organisationen skulle förstöras om antagandena blev sanna (en sammanställning av lärdomarna från 1–3).	Genom att dissekera en organisations olika delar och identifiera hur de samverkar med omvärlden och dess eventuella förändringar i ett framtidsscenario, kan man lättare se vilka hot och möjligheter företaget står inför. På så sätt är man i fas med framtiden och kan omorganisera och göra de förändringar som krävs för att förhindra att förändringar i omvärlden missgynnar organisationen och istället utnyttja dessa till organisationens fördel.	**Fil 3.** **Underlag för princip:** s. 5 **Citat:** *"Identification of this Achilles' heel -the seeds of its self-destruction - provides a focus for the planning that follows by identifying what must be avoided at all costs."* (s .5)
13. Principen om idealiserad design	Vid planering av en ny organisation bör man utgå från att den nuvarande verksamheten förstörts, men att omvärlden är densamma. Utifrån denna premiss ska man designa den allra bästa verksamheten man kan	Genom att låtsas att organisationen är förstörd tvingas planerarna att tänka nytt, utan att hindras av befintliga strukturer. Om man bara försöker åtgärda nuvarande brister (reaktiv planering) är risken stor att man får nya problem istället	**Fil 3.** **Underlag för princip:** s. 7, 8 **Citat:** *"In this process the planners assume that*

	tänka sig. Designen har endast två begränsningar: den måste vara tekniskt möjlig med dagens kunskap och den måste kunna överleva i dagens miljö. Slutligen måste organisationen byggas för att snabbt kunna lära och vara adaptiv.	för det man faktiskt vill uppnå. Denna metod säkerställer istället att man bygger det bästa möjliga systemet utifrån dagens förutsättningar, med en inbyggd förmåga att ständigt lära sig och anpassas till framtida förändringar.	*the organization being planned for was completely destroyed last night, but its environment remains exactly as it was.* *Then they try to design that organization with which they would replace the existing organization right now[...]"* (s. 7)
14. Principen om en tydlig verksamhetsidé	En organisation måste ha tydliga verksamhetsidéer för dess existens utöver att enbart överleva. Exempelvis är "att gå med vinst" inte en tillräcklig affärsplan. Organisationens idéer ska vara unika och enbart vara läglig för den. Den ska även kunna definiera var den affärsmässigt vill vara och inte nödvändigtvis är i stunden. En verksamhetsidé måste kunna ena organisationens samtliga intressenter samt vara utmanande och inspirerande.	Om en verksamhetsidé inte är unik finns det ingen egentlig anledning för organisationen att existera. Vidare är det avgörande att idén tilltalar alla intressenter, inte minst medarbetarna, eftersom målen aldrig kan uppnås utan deras engagemang. En inspirerande och gemensam idé säkerställer därmed att hela organisationen drar åt samma håll för att frodas, istället för att bara överleva.	**Fil 3.** **Underlag för princip:** s. 8, 9 **Citat:** ***"****An organization's mission statement should be a statement of its reasons for existence and its most general aspirations."* (s. 8)
15. Principen om att designa kontroller	En organisation bör återkommande kontrollera de beslut och val man tagit för att fastställa om de frambringar de resultat man förväntat. Om så inte är fallet måste korrigerande åtgärder fastställas och genomföras. Övervakningen ska även omfatta att specifika uppgifter och tidsplaner följs, samt att justeringar görs vid eventuella förseningar.	Utan systematiska kontroller riskerar organisationen att fortsätta med felaktiga åtgärder. Eftersom både organisationen och omvärlden är i ständig rörelse måste man veta när det är dags att byta riktning. Genom att bygga in dessa kontroller säkerställs att verksamheten faktiskt lär sig av sina misstag och anpassar sig snabbt.	**Fil 3.** **Underlag för princip:** s. 7 **Citat:** *"How to monitor implemented planning decisions to determine whether they are producing expected results and, if not, determining what corrective action should be taken."* (s. 7)

16. Principen om specifikationer och design	Specifikationer är en organisations ambitioner, alltså en redogörelse över vad man vill uppnå och sträva efter. Design är hur man planerar att uppnå dessa. Den ena är nödvändig för att den andra ska fungera. För planerarna är dessa viktiga verktyg att förstå skillnaden på samt nödvändigheten för en organisations strävan om att uppnå sitt ideal.	Att enbart sätta upp mål och ambitioner räcker inte för att skapa en verklig förändring i organisationen. Utan en konkret design stannar specifikationerna vid att endast vara visioner utan handlingskraft. Genom att planerare tvingas definiera både vad organisationen vill uppnå och exakt hur detta ska gå till, skapas tydliga instruktioner för arbetet. Detta säkerställer att organisationen faktiskt kan förverkliga sina mål och bygga den ideala verksamheten i praktiken.	**Fil 3.** **Underlag för princip:** s. 10 **Citat:** *[...] specifications are aspirations; a design is a set of instructions on how to realize those aspirations."* (s. 10)
17. Principen om praktiskt samförstånd	Eftersom systemutveckling är ett samarbete bör beslut om design fattas genom konsensus. Man behöver inte vara överens i princip om vad som är den absolut bästa lösningen, utan endast överens om att en åtgärd är värd att genomföra. Om en grupp har svårt att enas bör man i första hand utforma ett praktiskt test av de olika alternativen. Om ett test inte är möjligt får alla redogöra för sina åsikter innan chefen säger sitt; kan gruppen därefter enas vinner deras förslag över chefens, men förblir de oeniga har chefen sista ordet	Ett utvecklingsarbete kräver att alla inblandade drar åt samma håll, vilket gör gemensamma beslut avgörande för en framgångsrik implementering. Genom att gruppen endast behöver vara överens i praktiken undviker man att fastna i långdragna diskussioner om vad som är teoretiskt bäst. När oenigheter ändå uppstår säkerställer förutbestämda utvägar, såsom praktiska tester eller en fastställd beslutsgång, att arbetet snabbt kan gå vidare. Detta skapar en viktig balans där designen förankras i gruppen samtidigt som projektet behåller sin effektivitet och handlingskraft.	**Fil 3.** **Underlag för princip:** s. 14, 15 **Citat:** *"Consensus means complete agreement. but agree in practice, not necessarily in principle. Agreement on what is the best thing to do is not required; only agreement on what is worth doing."* (s. 14)
18. Principen om ett bredare intressentperspektiv	Vid systemutveckling räcker det inte att enbart fokusera på de som bygger eller direkt ska använda systemet. Utvecklare måste istället kartlägga alla intressenter,	Om man bara fokuserar på systemets direkta användare missar man ofta viktiga parter i omgivningen. Grupper som står utanför projekt kan nämligen ha stor makt och till och med	**Fil 4.** **Underlag för principen:** s. 4, 8–9

	vilket innebär alla grupper som direkt eller indirekt kan påverka eller påverkas av systemet. Analysen ska alltså även inkludera aktörer som står utanför själva projektet men som ändå berörs av det.	bojkotta systemet om deras åsikter ignoreras. Genom att ha ett brett perspektiv från start får man en realistisk bild av verkligheten och minskar risken för motstånd när systemet väl ska införas	
19. Principen om miljö- och tidsanpassning	En intresseanalys ska alltid anpassas efter det specifika systemets unika miljö och situation. Man bör inte förlita sig på färdiga standardlistor eftersom de sällan visar den faktiska verkligheten i organisationen. Dessutom måste kartläggningen av berörda parter uppdateras regelbundet i takt med att omvärlden och systemet förändras över tid.	Om man använder allmänna checklistor är risken stor för att man missar viktiga aktörer i det aktuella projektet. Eftersom lagar, teknik och arbetsroller ständigt förändras kan helt nya intressenter dyka upp under projektets gång. Genom att hålla analysen levande och anpassad efter verkligheten säkerställer man att systemet inte byggs på föråldrade antaganden.	**Fil 4.** **Underlag för principen:** s. 13–14, 16–17
20. Principen om nätverksbaserad analys	Vid en intressentanalys får systemutvecklare aldrig betrakta berörda parter som isolerade enheter. Man måste istället kartlägga det komplexa nätverket av relationer mellan de olika aktörerna, inklusive indirekta kopplingar och “en intressents intressenter”. Analysen ska därmed sträcka sig bortom att enbart titta på hur varje enskild grupp förhåller sig till själva projektet eller organisationen.	Om man enbart analyserar en-till-en relationer missar man de maktstrukturer som faktiskt styr omgivningen. Aktörer är i verkligheten tätt sammanflätade. En till synes intressent kan utöva massivt indirekt inflytande genom sina egna nätverk och relationer. Ett nätverksperspektiv är därför ett absolut krav för att förhindra att projektet faller offer för oförutsedda kedjereaktioner och dolda konflikter.	**Fil 4.** **Underlag för principen:** s. 14–15 **Citat:** *“It is evident from the previous discussion that each stakeholder cannot be viewed as a single entity of the interorganizational arena.”* (s. 14) *“Isolated study of one-to-one relationships maybe particularly misleading because an over-simplistic view of reality is adopted, ignoring the importance of a ‘stakeholder’s stakeholders’.”* (s. 15)

21. Principen om dynamiska roller och maktförhållanden	Vid systemutveckling måste analytiker kontinuerligt bevaka hur berörda parters roller, åsikter och maktpositioner skiftar under projektets gång. Utvecklingsteamet ska alltid utgå från att aktörer kan driva dolda, motstridiga agendor och ibland till och med inta flera roller samtidigt. Därför ska intressentanalysen formellt inkludera en utvärdering av maktstrukturer och politik för att säkerställa vad som faktiskt är genomförbart snarare än vad aktörerna enbart önskar.	Nya lagar eller tekniska skiften kan snabbt oväntat ge en tidigare svag aktör ett avgörande inflytande över hela systemets framtid. Om man naivt förutsätter att alla inblandade strävar mot samma slutmål är risken stor att projektet kraschar när underliggande intressekonflikter väl bubblar upp till ytan. Genom att proaktivt kartlägga politiska spänningar kan man istället förutse och hantera konflikter långt innan de hinner sabotera systeminförandet.	**Fil 4.** **Underlag för principen:** s. 15–16, 18 **Citat:** *"As the number of stakeholders and their interrelationships change over time, their roles and standpoints can be directly affected."* (s. 15) *"According to the third principle, the position of stakeholders may change over time, which is often a result of the stakeholder's reaction to changes in the context,[...]"* (s. 18)
22. Principen om iterativ kartläggning	Intressentanalysen ska drivas som en iterativ, stegvis process där varje ny-identifierad aktör aktivt används för att hitta nästa. Systemutvecklaren får aldrig betrakta den första listan över intressenter som färdig, utan måste systematiskt reda ut vidare i nätverket via intervjuer och kontakter. Kartläggningen ska utformas så att den tillåts växa organiskt i takt med att dolda relationer framträder.	I komplexa projekt är många av de mest inflytelserika aktörerna helt osynliga från kärnorganisationens perspektiv. Om utvecklingsteamet stannar vid sin första, uppenbar lista av intressenter kommer de oundvikligen missa kritiska nätverksberoenden. Genom att ställa krav på en iterativ sökprocess säkerställer man att även dolda parter dras in i ljuset innan de hinner blockera systemet.	**Fil 4.** **Underlag för principen:** s. 17–18, 24–25 **Citat:** *"Thus, the identification of stakeholders needs to be an iterative process where the stakeholder map becomes continuously broader to cover all relevant stakeholders."* (s. 18)
23. Principen om det historiska perspektivet	Analytiker och systemutvecklare ska systematiskt undersöka intressenters bakgrund, historiska erfarenheter och tidigare agerande i liknande förändringsprocesser. Intressentanalysen ska	Affärsrelationer och intressenters inställning är aldrig historielösa. Aktörers nuvarande strategier och motstånd är ofta direkt kopplade till tidigare erfarenheter med organisationen eller gamla system. Att ignorera	**Fil 4.** **Underlag för principen:** s. 13–14, 18 **Citat:**

	anlägga ett långsiktigt tidsperspektiv där historiska konflikter, samarbeten och beslut aktivt kartläggs för att förstå hur dagens relationer och nätverk har formats.	historien skapar en risk för att projektledningen missförstår de verkliga drivkrafterna bakom ett motstånd, medan en historisk förståelse gör det möjligt att bygga projektet på realistiska antaganden.	*"The importance of the historical context (e.g. Walsham, 1993) means that we should not limit the investigation of the stakeholders or their viewpoints to a specific point in time."* (s. 18)
24. Principen om kontinuerlig omvärdering	Intressentanalysen ska aldrig betraktas som en isolerad engångsaktivitet i början av projektet. Istället måste ledningen etablera en repeterande process där man kontinuerligt identifierar berörda intressenter och granskar deras aktuella makt och intressen. Befintliga intressentkartor bör ständigt uppdateras vid större händelser, exempelvis när nya aktörer träder in eller marknadsförutsättningarna ändras. På så sätt anpassas strategin i realtid till systemutvecklingens ständigt föränderliga och dynamiska natur.	Om en organisation förlitar sig på en enskild initial analys riskerar man att helt missa hur tidigare stöttande parter plötsligt kan utveckla motstånd på grund av ändrade villkor. Genom att istället kontinuerligt omvärdera spelplanen kan projektledningen tidigt identifiera potentiella maktkonflikter och anpassa sina handlingsplaner innan projektet låser sig. Detta minskar risken för obehagliga överraskningar drastiskt och säkerställer att systemet behåller sitt stöd under hela sin livscykel.	**Fil 5.** **Underlag för princip:** s. 199 **Citat:** *"This means that identifying stakeholders and assessing their power and interests should be a repeating process and that current stakeholder maps should be reviewed with respect to changes over time"* (s. 199)
25. Principen om undvikande av grupptänkande	Vid utvärdering av ett IT-system bör man undvika homogena arbetsgrupper, eftersom medlemmarna ofta delar samma intressen och perspektiv. Analysen bör istället utföras av ett team bestående av personer med varierande roller och bakgrunder. Dessutom bör representanter från alla berörda delar av verksamheten löpande konsulteras för att bredda förståelsen.	Homogena grupper, exempelvis när enbart chefer inkluderas, löper större risk att drabbas av grupptänkande. Detta leder ofta till en farligt överoptimistisk och ensidig bild av ett systems nytta och genomförbarhet. Genom att samla in olika perspektiv från hela verksamheten bryter man detta mönster och säkerställer att systemet utvärderas realistiskt och objektivt.	**Fil 5.** **Underlag för princip:** s. 194 **Citat:** ***"****If such groups are homogenous, which means that they have similar interests in the IOS, there is a risk of an over optimistic view regarding the perceived desirability and feasibility of the system."* (s. 194)

26. Principen om dolda organisatoriska barriärer	När systeminföranden stöter på problem bör man inte per automatik utgå från att hindren är av rent teknisk natur. Ofta är det som framstår som tekniska barriärer egentligen ett resultat av kommunikationsbrister, en ovilja att dela information eller motstånd mot att ändra arbetsprocesser. Tekniska problem används nämligen ofta som ett alibi av olika parter för att utöva makt eller bromsa projektet. Analytiker måste därför alltid se bortom tekniken för att kartlägga de verkliga underliggande intressena.	Om en organisation försöker lösa påstådda "tekniska problem" med tekniska lösningar kommer projektet att köra fast ifall orsaken i själva verket är maktspel eller prestige. Bättre mjukvara hjälper inte om människor i grunden är ovilliga att samarbeta eller anpassa sig. Genom att aktivt identifiera de dolda politiska och organisatoriska barriärerna kan ledningen hantera den egentliga kärnan till motståndet, istället för att slösa tid och pengar på att bota fel symptom.	**Fil 5.** **Underlag för princip:** s. 199 **Citat:** *"However, these technological barriers appeared to be the result of miscommunication and the fact that parties were not prepared to exchange crucial information or change their organizational processes in favor of the IOS to be introduced."* (s.199)
27. Principen om balanserade maktrelationer	När ett IT-system ska binda samman olika avdelningar eller organisationer måste man analysera om det skapar en balanserad eller obalanserad maktrelation. Det förutsätts ofta felaktigt att alla inblandade automatiskt vinner på en tätare integration. Planerare måste därför noga utvärdera om en part riskerar att bli alltför beroende av en annan, och därmed känner sig tvingad att ge upp sin självständighet. Ett framgångsrikt system förutsätter att både makten och fördelarna är någorlunda jämnt fördelade mellan aktörerna.	Om ett system upplevs hota en parts oberoende kommer projektet ofrånkomligen att stöta på motstånd, oavsett hur bra och effektiv tekniken är. När en resursstark aktör tillåts diktera villkoren riskerar den missgynnade parten att dra sig ur eller medvetet bromsa införandet för att skydda sina egna intressen. Genom att aktivt designa för en hållbar maktbalans skapas istället tillit, vilket säkerställer att alla inblandade har ett genuint eget intresse av att systemet ska fungera och användas.	**Fil 5.** **Underlag för princip:** s. 192, 198 **Citat:** *"In this situation both parties believe that they can benefit from applying the IOS: both possess an equal amount of power when it comes to its development and implementation."* (s. 192)

28. Principen om inkluderande av sociala normer	Vid digitalisering av en verksamhet får projektet aldrig drivas som ett renodlat tekniskt initiativ. Alla IT-system är i grunden sociala fenomen som formas av organisationens historia, kultur och maktstrukturer. Utvärdering och planering av den digitala transformationen måste därför ha dessa sociala förutsättningar i beaktning, samt identifiera konkurrerande intressen och maktkamper, snarare än att bara fokusera på mjukvaran	Om man behandlar digitalisering som en ren IT-fråga misslyckas man ofta med att förankra förändringen. Tekniken ska användas av människor som har egna drivkrafter, och systemet kommer att stöttas eller motarbetas beroende på hur det påverkar deras makt och vardag. Genom att från start hantera digitalisering som en social pågående förändring kan man identifiera motstånd och anpassa införandet så att personalen faktiskt vill och kan använda de nya verktygen	**Fil 5.** **Underlag för princip:** s. 191 **Citat:** *"Consequently, evaluation and diagnosing tools of information systems should reflect social conditions and focus on uncovering competing interests and power networks."* (s. 191)
29. Principen om att förstå olika gruppers drivkrafter inom digital transformation	Verksamheten eller ledningen bör proaktivt innan en DTX genomförs, identifiera vilka olika värderingar och mål (institutionella logiker) som styr olika intressentgrupper (ex. ledning, experter, anställda eller kunder. Ledningen bör förstå hur dessa olika logiker fungerar som ett filter eller som ett par glasögon som avgör hur en grupp tolkar ett nytt digitalt system. När en DTX ska genomföras bör verksamheten utforma strategin så att tekniken erbjuder lösningar som passar alla gruppers olika perspektiv.	Denna princip bör tillämpas eftersom olika grupper inom en verksamhet ser på teknik genom egna linser. Ledningen fokuserar oftast på kontroll eller att verksamheten ska gå med vinst. Medan specialister/anställda fokuserar mer på effektivitet, kvalitet och samarbete. Om man försöker tvinga fram en förändring genom att utgå endast från ett perspektiv som exempelvis genom att endast titta utifrån ledningens perspektiv uppstår oftast användarmotstånd, eller att systemet inte används. Genom att förstå och möta de olika gruppernas institutionella logiker kan ledningen föra samman motstridiga mål och skapa en acceptans för transformationen.	**Fil 6.** **Underlag för princip:** s. 2, 7 **Citat:** *"For management, awareness of the different institutional logics informing innovation processes can support decision-making to become more proactive, rather than reactive, being able to anticipate which stakeholders might more easily apprehend affordances for problems they prioritise."* (s. 7)
30. Principen om flexibel teknikanvändning (teknologisk Affordance)	En verksamhet bör införa och utforma digitala verktyg och system så att de inte är stelt låsta till ett specifikt	Motiveringen till detta kan styrkas utifrån textkällan kopplat till denna princip. Under COVID-19 kunde Sheba MC, som är ett	**Fil 6.** **Underlag för princip:** s 2, 5, 7

	användningsområde. Tekniken ska istället tillåta flexibilitet och anpassning så att olika intressenter inom verksamheten kan upptäcka och utnyttja egna valmöjligheter eller så kallade affordances. Verksamhetens ledning bör uppmuntra till innovation där medarbetare/användare själva får använda tekniken så att det bäst kan lösa det dagliga arbetet,	sjukhus i Israel använda och integrera sin redan existerade teknik som exempelvis övervakningskameror och video-conference utrustning för att hantera behandlingen av patienter kopplat till spridning av själva viruset. Om ett digitalt system låses till ett specifikt syfte/användningsområde riskerar man att hämma innovation och missa systemet totala värde för verksamheten. Genom att istället uppmuntra till flexibel teknikanvändning kan en och samma plattform, som videokommunikation lösa vitt skilda problem för chefer, medarbetare och kunder.	**Citat:** *”The diverse action possibilities of digital affordances enable technologies to be appropriated in new, and innovative ways, helping to counter the unexpected effects of a crisis through inventive grass root responses.”* (s. 7)
31. Principen om snabb teknisk improvisation och innovation vid kriser	Vid en plötslig kris som drabbar en verksamhet bör ledningen frångå långsamma, byråkratiska IT-rutiner. Verksamheten ska vid en sådan incident istället snabbt utvärdera sin befintliga IT-infrastruktur och improvisera fram nya användningsområden för den, vilket även kan benämnas som att man går in i ”Battle Mode”. Genom detta kan man ställa om mycket snabbare på exempelvis sjukhus, myndigheter eller företag vid eventuella kriser. Vilket även kan appliceras på ett företag som snabbt behöver nå ut på marknaden före sina konkurrenter.	När en allvarlig kris sker eller när en verksamhet behöver genomföra extrem snabb marknadsföring kan det ofta saknas tid för exempelvis planering, långa utvecklingscykler eller formell koordination. Om verksamheten då inte tillåts att frångå sina regler eller att agera snabbt kan den riskera att lamslås. Genom att tillåta medarbetarna eller användarna att improvisera och återanvända befintlig teknik snarare än att vänta på ny teknik kan organisationen omedelbart hantera oförutsedda problem.	**Fil 6.** **Underlag för principen:** s. 1, 2, 5 **Citat:** *”Our informants referred to this as ‘going into battle mode’ , a situation which allowed us to apprehend and make sense of the institutional logics in shaping the emerging responses in these times of crisis.”* (s. 2) *”In times of crisis, practices can change rapidly. Decision makers are pressed to implement technology with little time for planning and coordination.”* s. 5

32. Principen om digital överblick och operativ styrning	Verksamheten bör inrätta IT-system som ger ledningen en centraliserad digital bild över hela företagets prestanda. Likt ett kontrollrum eller via informationspaneler i organisationens intranät. Tekniken bör sedan samla in och visualisera nyckeltal, logistik och operationella flöden i realtid, vilket bidrar till att cheferna snabbt kan styra om resurser, leda verksamheten på distans och övervaka säkerheten.	När en verksamhet går från litet till stort, förändras eller drabbas av en kris ökar ofta kaoset, vilket kan göra det svårt för ledningen att fatta rätt beslut. Under Covid-19 pandemin skapade Sheba MC ett så kallat ”War Room” där man samlade in all realtids data från alla avdelningar för att på så sätt styra verksamheten vilket visade sig vara väldigt effektivt. Genom att integrera digitala verktyg som stödjer ledningens behov av kontroll (Corporate logic) skapas en omedelbar och tydlig lägesbild. Genom att ha ett sådant system riskerar inte cheferna att tappa kontrollen över verksamhetens effektivitet och ekonomi, utan det underlättar istället för att lättare kunna ta beslut, identifiera flaskhalsar och styra organisationen framåt.	**Fil 6.** **Underlag för principen:** s. 4
33. Principen om teknik som digitalt arbetsmiljöskydd) (”Digital PPE”)	Vid utveckling av nya system hos en verksamhet bör dessa utformas så att de aktivt fungerar som en skyddande sköld för medarbetarnas arbetsmiljö. Systemet ska inte endast betraktas som ett logistik/produktionsverktyg , utan bör utvecklas för att avlasta personalen och skydda de mot riskfyllda moment i det dagliga arbetet. Detta kan konkret innebära att läkare använder sig av videoutrustning när de ska behandla en smittad patient eller att gruvarbetare bär västar med GPS positionering som känner av och varnar ifall de närmar sig ett	När personal inom en verksamhet utsätts för extrem arbetsbelastning, förändring eller vid en kris riskerar medarbetarna att drabbas av utmattning. Ett tydligt bevis på detta kan kopplas till sjukhuset Sheba MC som under pandemin började använda videoteknik som digital ”PPE” (Personal Protective Equipment). Detta gjorde så att vårdpersonalen kunde arbeta säkert, men samtidigt kunna minska lidandet av fysiskt krävande skyddsutrustning. Genom att applicera detta tankesätt som en princip att låta tekniken ”ta smällen”, kan man således minska risken för olyckor, sänka sjukfrånvaron och effektivisera verksamheten.	**Fil 6.** **Underlag för principen:** s. 1 **Citat:** *”Acting for many as a digital form of ‘personal protective equipment’ (PPE), the technologies enabled diverse action possibilities to become manifest in practices.” (*s. 1)

	farligt sprängområde. Genom att använda tekniken som en form av ”digital skyddsutrustning” kan medarbetarna tryggas på ett bättre sätt i det dagliga arbetet.		
34. Principen om tekniskt stöd för experters samarbete (Professionslogik)	Vid implementering av nya IT-system eller vid digitalisering bör verksamheten säkerställa att tekniken är utformad för att stödja experternas och specialisternas arbete, likt hur man utvecklar system för ledningen och chefernas behov. Systemen ska utrustas med funktioner som underlättar nätverkande, smidigt kunskapsutbyte och så kallade ”peer-to-peer” samarbetes funktioner, (exempelvis via samarbetsytor eller integrerad videoteknik). Syftet är att möjliggöra för medarbetarna att utföra sitt arbete effektivt och samtidigt kunna upprätthålla en hög standard, även när de arbetar på distans eller under pressade situationer.	Om ett system utvecklas och endast blir anpassat för ledningen och chefernas behov av kontroll (så kallad företagslogik) riskerar de anställda att känna sig hindrade i sitt arbete. Detta skulle kunna sänka både motivationen och tjänstens kvalitet vilket i sin tur skulle påverka slutkunden. Ett tydligt exempel från Oborn et al. (2021) var hur läkarna på Sheba MC, drivna av sin professionslogik, snabbt började använda videoteknik för att kunna konsultera varandra och samarbeta kring svåra patientfall på avstånd. Ifall man tillgodoser medarbetarnas behov av flexibilitet under eget ansvar och gemensamt erfarenhetsutbyte, så kan man skapa informationssystem som inte bara accepteras av personal men som även höjer kvaliteten i själva kärnverksamheten.	**Fil 6.** **Underlag för principen:** s. 3, 5
35. Principen om datadriven övervakning och proaktivitet	En verksamhet bör utforma sina IT-system så att de inte endast fungerar som ett verktyg för mänsklig kommunikation. Det bör istället fungera som en motor för automatiserad datainsamling som exempelvis via (sensorer, loggar eller IoT-enheter). Systemet ska kontinuerligt analysera verksamhetens flöden i bakgrunden för att kunna upptäcka	För att en verksamhet ska kunna uppnå en bra digital transformation (DTX) måste den förändra hur värde skapas, vilket innebär att gå från reaktiv till proaktiv problemlösning. Exempel på detta var hur Sheba MC under pandemin integrerade sensorer och apparater (som TytoCare) för kontinuerlig insamling av patienters vitala värden direkt i systemet. Detta gjorde så att vården kunde ingripa innan patienten själv	**Fil 6.** **Underlag för principen:** s. 3-5

	avvikelser, förutse behov och automatiskt trigga åtgärder innan problemen eskalerar. Målet med denna princip är att transformera informationssystemet från att vara ett reaktivt verktyg till en proaktiv tjänst.	behövde larma. TytoCare var ett system som primärt innan Covid-19 användes i hemvården. Men tack vare sjukhusets innovativa tankesätt valde man att utrusta de isolerade patienterna på sjukhuset med detta. På så sätt kunde systemet kontinuerligt samla in livsviktiga mätvärden (som puls och lungljud) och skicka datan direkt in i journalsystemet. På liknande sätt kan ett företag, vare sig det handlar om självbokande bilservice eller ett automatiskt ordersystem i en matbutik, bygga indatadriven proaktivitet för att ligga steget före.	
36. Principen om lös koppling.	När standardiserade system tvingas på en komplex verksamhet skapar medarbetarna ofta så kallade löst kopplade rutiner, som att använda egna kalkylblad för att hantera sitt faktiska arbete. Detta ses inte som ett regelbrott eller systemfel, utan som en rationell kompromiss från personalens sida. Planerare bör därför acceptera och kartlägga varför dessa sidorutiner uppstår ute i verksamheten. Det är nämligen genom dessa kompromisser som personalen lyckas överbrygga glappet mellan systemets teoretiska logik och verklighetens krav.	Genom att låta personalen komma med egna lösningar utanför det standardiserade systemet, tillfredsställs både de formella systemkraven och verklighetens oförutsägbara behov samtidigt. Om ledningen enbart fokuserar på att förbjuda dessa "skuggsystem" riskerar det dagliga arbetet att stanna av helt. Dessa rutiner skyddar kärnverksamheten mot alltför stelbenta processer. Att istället studera sidolösningarna ger ledningen värdefulla insikter om hur man bäst anpassar framtida utveckling efter organisationens faktiska behov.	**Fil 7.** **Underlag för princip:** s. 377, 378, 389 **Citat:** *“Institutionally pluralistic organizations navigate and maintain contradictory logics by insulating prac-tices guided by these contradictory logics from each other—essentially “loosely coupling” them.”* (s. 378)
37. Principen om anpassning till arbetsrytmer	Vid införande av gemensamma system måste man ta hänsyn till att olika avdelningar i en komplex verksamhet arbetar i olika tidsrytmer.	Om ett system tvingas in en rörlig verksamhet med fasta tider, kommer användarna att tvingas fördröja sin inmatning eller synkronisera den i efterhand via egna kalkylblad. Detta tar bort	**Fil 7.** **Underlag för princip:** s. 389

	Medan standardiserade system ofta bygger på jämna, förutsägbara kalenderperioder, styrs exempelvis projekt, utveckling och forskning ofta av oförutsägbara händelser och snabba kast.	hela fördelen med att ha realtidsinformation. Systemutveckling måste därför rymma flexibilitet för avdelningarnas naturliga, verkliga arbetsrytm istället för att enbart följa förutsatta stela tider.	**Citat:** *"Therefore, project managers attempted to reconcile these two logics by leveraging the time lag between events and the reporting of those events."* (s. 389)
38. Principen om att värna om personalens frihet	Ledningen bör överge den vanliga tron på att ett IT-system per automatik ger en fullständig, hierarkisk överblick och kontroll över organisationen. Maktförhållanden är mer flytande i moderna organisationer, och personalen utövar makt genom att aktivt smita undan, undvika eller manipulera de övervakande funktionerna i systemet.	Många system säljs in med löftet om total transparens för ledningen, men om systemet enbart används som ett övervakningsverktyg kommer personalen snabbt att hitta kreativa sätt att göra sin riktiga data osynlig eller missvisande. Genom att istället bygga system som stöttar personalens egna behov, snarare än att bara övervaka dem ovanifrån, säkerställer man att informationen i systemet faktiskt stämmer överens med verkligheten.	**Fil 7.** **Underlag för princip:** s. 391 **Citat:** "In the postpanoptical era, one can no longer assume unidirectional, top-to-bottom power struggles, nor can homogenous communities be taken for granted. Rather, one broad institutionalized social structure is often pitted against another, and individuals navigate a variety of competing institutions." (s. 391)
39. Principen om processföljsamhet	Även om personalen använder ett nytt IT-system innebär det inte att de faktiskt följer de nya tänkta arbetsrutinerna. Planerare måste noga skilja på att få i gång själva systemet rent tekniskt och att faktiskt uppnå rätt beteende ute i verksamheten. Därför rekommenderas att implementeringen inte enbart fokuserar på	Misstaget att mäta framgång enbart i hur många som är inloggade eller registrerar ärenden i systemet är vanligt. Om medarbetarna fyller i fälten men fortsätter arbeta enligt sina gamla vanor vid sidan av, uteblir de förväntade effektivitetsvinsterna helt. Att leda en förändring kräver därför att ledningen aktivt följer upp hur arbetet utförs utanför skärmen. Det är först när själva	**Fil 7.** **Underlag för princip:** s. 392 **Citat:** *"Process improvements such as those associated with an ERP implementation require more than just system use; they require process com-*

	mjukvaran, utan lika mycket på att säkerställa att medarbetarna följer processerna i verkligheten.	arbetsprocessen följs som systemet skapar verkligt värde.	*pliance, or adherence to the process scripts outside of system use to gain many of the benefits of the sys- tem."* (s. 392)
40. Principen om bevarande om yrkesidentitet	När man designar ett system måste man ta hänsyn till personalens yrkesidentiteter. Specialister och experter inom andra områden riskerar att undvika att använda systemet och om de anser att uppgiften stjäl fokus från deras primära uppgifter. Planerare bör därför på förhand utvärdera när det ibland är mer gynnsamt att låta administrativ personal hantera inmatningen istället för att tvinga alla att använda systemet.	Om systemadministrationen är för krånglig kan interna motstånd skapas och den totala effektiviteten minskas. Om systemet i sig inte ger något direkt värde för den enskilda professionen, blir det bara ett onödigt hinder i deras vardag. Det är i dessa fall mer rationellt och lönsamt för hela organisationen att låta mellanhänder hantera tekniken. På så sätt kan specialisterna fortsätta fokusera helt på den kärnverksamhet de är anställda för att utföra.	**Fil 7.** **Underlag för princip:** s. 389, 390 **Citat:** ***"****Thus purchasing was off-loaded to administrative personnel whose identities were more in line with procurement activ- ity or researchers circumvented the standard process entirely with credit cards."* (s. 389)
41. Principen om detaljerad mikrokostnadsberäkning	Vid utvärdering av implementeringsstrategier bör utvecklare kalkylera kostnader på en detaljerad mikronivå istället för att enbart räkna i breda budgetkategorier. Systemet måste bryta ner processen för att identifiera exakt vilka resurser som konsumeras av olika aktiviteter. Man bör därför separera kostnader som drivs av arbetstid från fasta utgifter för att skapa en fullständig kostnadsprofil.	Breda totaluppskattningar räcker inte till för att vägleda viktiga logistiska och ekonomiska beslut. Genom att istället synliggöra specifika resursförbrukningar kan beslutsfattare lättare identifiera ineffektiva delar och förstå hur enskilda komponenter påverkar den totala kostnaden. Utförlig kostnadsinformation är dessutom avgörande för att övervinna motstånd hos intressenter.	**Fil 8.** **Underlag för principen:** s. 2–3 **Citat:** *"This information is helpful, but it does not offer sufficient detail to guide important decisions."* (s.2)

42. Principen om operationell processkartläggning	Under utvecklingen bör man noggrant specificera och kartlägga alla implementeringsstrategier innan de utförs. Varje process måste brytas ned operativt för att tydligt visa vem som agerar, vilken aktivitet som utförs, när den sker samt hur ofta och hur länge den pågår. Denna kartläggning bör därefter sammanställas till en transparant ritning (blueprint) över hela implementeringen struktur och resursbehov.	Historiskt sett har implementeringsstrategier ofta varit otydligt beskrivna, inkonsekvent namngivna och saknat nödvändiga detaljer. Om man inte skapar en tydlig och standardiserad processkarta i förväg riskerar utförandet att bli godtyckligt. EN systematisk och detaljerad kartläggning är väsentligt förnatt kunna utvärdera strategins effektivitet och minska bördan vid ekonomiska utvärderingar.	**Fil 8.** **Underlag för principen:** s. 3–4 **Citat:** *"Implementation strategies in existing literature have been criticized as being poorly described, inconsistently labeled, and insufficiently detailed."* (s.3)
43. Principen om att övervaka faktiskt utförande	Utvecklaren ska aktivt använda den initiala processkartan som ett verktyg för att kontinuerligt övervaka strategin i realtid under själva implementationen. Man får inte blint anta att den planerade strategin följs exakt, utan måste systematiskt observera, spåra och dokumentera eventuella avvikelser i den faktiska leveransen. Ursprungsplanen ska därefter revideras så att de estimerade resursbehoven kan jämföras mot hur arbetet faktiskt utfördes i praktiken.	Under en implementeringsprocess varierar ofta det faktiska utförandet på plats från vad som ursprungligen var tänkt på pappret. Om man ignorerar att dokumentera dessa avvikelser missar man helt hur de påverkar både resursåtgång och det slutgiltiga resultatet. Att jämföra estimerade kostnader med faktiska utfall är väsentligt för att förstå varför implementeringen lyckas eller misslyckas.	**Fil 8.** **Underlag för principen:** s. 7 **Citat:** *"When implementation efforts start, the TDABC template serves as a monotoring tool to track the real-time implementation process[...]. Direct observation of the actions might reveal variations in the strategy as planned, allowing for documentation of required revisions in the initial template and yielding a map if the strategy as delivered in real time."* (s. 7)
44. Principen om objektiv tidsmätning	Utvecklare bör mäta resursförbrukningen och tidsåtgången genom objektiva observationer och standardiserade processmått istället för att förlita sig på personalens självrapporterade	Att kräva att personal kontinuerligt för loggbok över sin tid är både tidskrävande, dyrt och resulterar ofta i subjektiva och svårvaliderade data. I miljöer med högt tempo som sjukvård leder stress	**Fil 8.** **Underlag för principen:** s. 3, 11 **Citat:**

	tidsloggar. Man ska på förhand definiera hur lång tid en enskild aktivitet förväntas ta eller observera tidsstämplar i systemet. Systemdesignen bör därmed minimera kravet på att användarna själva aktivt ska dokumentera och rapportera sin tidsåtgång.	och andra prioriteringar ofta till att loggarna fylls felaktigt eller helt glöms bort. Genom att istället använda objektiva mätmetoder säkerställs en mer exakt kostnadskalkyl, samtidigt som den administrativa bördan på personalen minskar.	*"The ability to observe these activities objectively likely makes documentation more accurate and reliable than personnel activity logs or general self-reported estimations of percentage effort. This is highly relevant in healthcare settings, where remembering to complete these logs may be especially challenging due to busy schedules and comp*eting priorities." (s.11)
45. Principen om evidensbaserad resursoptimering	När kostnadsdata är kartlagd ska utvecklare och beslutsfattare aktivt använda processkartan för att identifiera ineffektiv resursallokering. Systemet bör synliggöra exakt vilka moment som kostar mest, exempelvis tidskrävande resande för fysiska möten. Utifrån denna information ska processerna struktureras om, till exempel genom att byta ut dyra moment mot digitala alternativ eller delegera uppgifter till mindre kostsamma roller.	Om man enbart samlar in kostnadsdata utan att omforma systemet missar man hela syftet med mikrokostnadsberäkning. Detaljerad information gör det möjligt att hitta den optimala balansen mellan resurser och effekt. Genom att aktivt utnyttja tekniska lösningar kan organisationen kapa onödiga utgifter utan att kompromissa med kvaliteten, vilket ökar chansen för en framgångsrik och hållbar implementering.	**Fil 8.** **Underlag för principen:** s. 9 **Citat:** *"Detailed resource composition enables decisionmakers to look for the best balance among the resources allocated to the implementation strategies and to help identify where it may be possible to reduce costs without substantially reducing effectiveness. For example, if it is apparent that travel time costs represent the overall cost burden, decisionmakers may opt to use technology to conduct some meetings remotely rather than in person."* (s.9)

46. Principen om lokalanpassad platsanalys	Vid systemimplementering över flera enheter bör utvecklaren skapa processkartor för varje enskild plats istället för att anta att behovet ser likadant ut överallt. Detta görs för att reflektera platsspecifik information och möjliggöra tvärgående jämförelser (cross-side comparisons). Man ska därmed aktivt kartlägga och dokumentera lokala variationer i hur strategin faktiskt levereras i olika kontexter.	En implementationsstrategi fungerar sällan exakt likadant på två olika avdelningar. Exempelvis kan en enhet kräva betydligt mycket mer tekniskt eller administrativt stöd än en annan. Om man utgår från en enda standardiserad processkarta för hela organisationen riskerar man att underbudgetera för de platser som har störst utmaningar och vice versa. Genom att systematiskt jämföra data mellan olika siter får beslutsfattare insikt i varför resursåtgången varierar och hur detta påverkar implementeringens utfall.	**Fil 8.** **Underlag för principen:** s. 11 **Citat:** *"A TDABC resource matrix can be created for each site to reflect site-specific information, and cross-site comparisons can be conducted to identify variations in resource use and costs, such as may occur when a sit needs more support."* (s.11)
47. Principen om flexibla tidsekvationer	Vid modelleringen av komplexa verksamhetsprocesser bör utvecklaren använda tidsekvationer istället för att definiera varje enskild processvariant som separat aktivitet. Systemet ska byggas så att det nu kan hantera multipla tidsdrivare (exempelvis om en transaktion behöver extra informationssökning) inom en och samma grundaktivitet. På sås ätt modelleras tidsåtgången dynamiskt utifrån varje transaktions unika egenskaper.	Om man använder traditionella metoder och skapar en ny underaktivitet för varje tänkbar variant blir systemet snabbt övermäktigt och svårt att underhålla. Tidsekvationer förenklar mätprocessen avsevärt och skapar en mer exakt lätthanterlig kostnadsmodell, särskilt i miljöer med hög komplexitet. Detta minimerar antalet definierade aktiviteter i systemet utan att organisationen förlorar nödvändig detaljrikedom i sin uppföljning.	**Fil 9.** **Underlag för principen:** s. 2–7 **Citat:** *"Through the inclusion of multiple time drivers, a time-driven approach to ABC can capture the complexities of organizational processes far more simply than the traditional ABC system."* (s. 3)
48. Principen om skräddarsytt systemstöd	Vid valet av digitala verktyg måste utvecklare och beslutsfattare säkerställa att mjukvaran är anpassad för den specifika avdelningens processer och behov. Man bör undvika att tvinga in generella, breda systemlösningar om de saknar kritiska funktioner som inbyggda databaser	Att använda allmän mjukvara som inte är anpassad för den specifika verksamheten skapar stor ineffektivitet och leder till ökade transaktionskostnader. När ett system saknar relevanta enheter och istället kräver manuell inmatning av basdata tvingas personalen lägga värdefull tid på onödig administration. Ett	**Fil 9.** **Underlag för principen:** s. 15–17 **Citat:** *"As such, the software package did not meet the specific and practical needs of the library personnel as it*

	eller stöd för digitala signaturer. Om ett befintligt system kräver många manuella eller onödiga användarbekräftelser bör de bytas ut mot ett mer ändamålsenligt och skräddarsytt alternativ.	skräddarsytt system eliminerar dessa manuella flaskhalsar, minskar tidsåtgången och sänker resursförbrukningen markant för organisationen.	*was a package for general use, employed by other departments of the university as well. Based on the results of this research and the recognition of the software's inefficiency, library management decided to purchase a new, library-specific software program"* (s. 16)
49. Principen om resursanpassad uppgiftsallokering	Vid utvecklingen av digitala system bör arbetsflöden designas så att varje enskild uppgift automatiskt styrs till den mest ändamålsenliga och resurseffektiva kompetensnivån i verksamheten. Systemet bör användas proaktivt för att omstrukturera processer, snarare än att enbart digitalisera befintliga rutiner, genom att aktivt dirigera administrativa steg bort från nyckel- och specialistfunktioner. Utvecklaren måste därmed bygga in affärslogik som säkerställer att rätt transaktion alltid hanteras av rätt resurs utifrån kraven på uppgiften.	TDABC-analyser påvisar att en verksamhets processkostnader skenar när högt kvalificerad och därmed dyr personal tvingas utföra grundläggande standardtransaktioner. Genom att systematiskt låta systemet omfördela sådana rutinuppgifter till lämpligare instanser kan man drastiskt minska kostnaderna för specifika aktiviteter. Att ställa krav på en logisk uppgiftsdirigering är därför normgivande för att säkerställa att investeringar i nya system genererar en verklig, mätbar resurseffektivisering.	**Fil 9.** **Underlag för princip:** s. 16–17
50. Principen om realistisk kapacitetsmodellering	Vid utveckling av digitala resursplanerings- och kalkylsystem måste utvecklaren utgå från verksamhetens praktiska kapacitet snarare än den teoretiska. Systemet bör konfigureras så att tillgänglig arbetstid automatiskt reduceras till en realistisk nivå (ofta omkring 80 procent) för att	Om ett system baserar sina beräkningar på teoretisk maxkapacitet kommer det konsekvent att underestimera kostnader och skapa orealistiska förväntningar. Verkliga processer innehåller alltid ställtid, vilket innebär att en hundraprocentig kalkylering ger vilseledande data. Genom att systematiskt inkludera praktisk kapacitet	**Fil 9.** **Underlag för principen:** s. 5–6, 12–13 **Citat:** *"All cost rates are measured using practical capacity rather than*

	ge utrymme för naturlig ställtid, administration och pauser. Utvecklare och kalkyler som förutsätter ett hundraprocentigt resursutnyttjande i en operativ kontext.	som ett grundvärde skapar man en robust, pålitlig och användbar systemmodell som faktiskt speglar verkligheten.	*theoretical capacity. As mentioned above, the practical capacity is taken at 80% of the theoretical capacity"* (s. 12)
51. Principen om objektiv datagrund (empirisk mätning)	Vid insamling av verksamhetsdata för att bygga systemmodeller eller tidsekvationer bör utvecklaren utgår från direkta, objektiva mätmetoder (exempelvis tidtagning eller systemloggar). Man bör strikt undvika att basera systemets algoritmer på subjektiva uppskattningar eller procentuella tidsallokeringar från medarbetarenkäter. Datainsamlingen måste fånga den absoluta, empiriska tidsåtgången för varje specifik aktivitet.	Systemmodeller som bygger på subjektiv information från anställda drabbas ofta av mätfel och kognitiv bias. Denna förvrängning gör att systemets kalkyleringar blir missvisande, vilket i sin tur leder till att. Beslutsfattare tappar förtroendet för mjukvarans noggrannhet. Genom att uteslutande förliga sig på objektiva, empiriska mätningar säkerställs en robust, oförvrängd och tillförlitlig grund för det digitala systemet.	**Fil 9.** **Underlag för principen:** s. 5, 8 **Citat:** *"A third drawback is that the ABC model builds on subjective information, mainly procured by employees. Apart from measurement error, employees might behave differently, or give wrong or socially desirable answers. This response bias can greatly distort the data and therefore the ABC model's accuracy has been called into question many times."* (s. 5) *"For that reason, we registered by stopwatch the different time consumptions for all relevant activities"* (s. 8)
52. Principen om enkla systemuppdateringar	När man bygger digitala system måste de vara lätta att uppdatera och ändra i efterhand. Användarna ska snabbt kunna lägga till nya uppgifter eller ändra parametrar utan att hela systemet behöver kodas om eller byggas om från grunden. Målet är att systemet ska kräva så lite	Om ett system är för krångligt och dyrt att uppdatera slutar organisationen ofta att göra det. Då blir informationen i systemet snabbt inaktuell, vilket leder till felaktiga beslut och irritation bland personalen. Genom att från början bygga ett system som är smidigt att underhålla säkerställer man att mjukvara faktiskt	**Fil 9.** **Underlag för principen:** s. 5–7 **Citat:** *"A second limitation is that the ABC system needs to be regularly updated, which further increases its cost (in*

	tid och arbete som möjligt för att hållas aktuellt när verksamheten förändras.	fortsätter att användas och ger rätt värde över tid.	*time and resources). As a result, Pernot et al. (2007) [7] note that many ABC systems will remain in their original form, becoming increasingly useless over time[...]"* (s. 5) *"Also a TDABC model can be kept up-to-date with a minimum of effort."* (s. 7)
53. Principen om överförenklade datamodeller	Vid systemutveckling ska man undvika att använda ett enda standardvärde (en enda driver) för processer som i verkligheten rymmer stor variation. Lösningen är dock inte att splitta upp processen i hundratals separata små-aktiviteter, eftersom det gör databasen ohanterlig. Istället ska systemet designas så att en och samma grundaktivitet kan påverkas av flera olika variabler samtidigt. På så sätt kan systemet fånga in verklighetens komplexitet utan att datastrukturen sväller och blir för tung att underhålla.	När komplexa arbetsflöden pressas in i för enkla modeller förlorar systemet sin koppling till verkligheten. Analyser visar att sådana överförenklingar kan leda till att över hälften av organisationens kostnader beräknas helt felaktigt. Om man å andra sidan skapar en ny aktivitet för varje undantag blir datainsamlingen övermäktig. Genom att bygga modeller som tillåter flera variabler på aktivitet får man ett system som är båda exakt och lätthanterligt.	**Fil 10.** **Underlag för principen:** s. 184–185 **Citat:** *"To conclude, if we compare the TDABC model (106 activities) with the ABC model (106 activities), we discover that roughly 64 percent of the activities are oversimplified in the ABC model."* (s. 185)
54. Principen om dynamisk kapacitetsbalansering	Informationssystem ska utformas för att kontinuerligt mäta och synliggöra balansen mellan tillgänglig kapacitet och faktisk resursåtgång. Systemarkitekturen måste automatiskt flagga för under- respektive överutnyttjad kapacitet i olika delar av en organisation. Detta bygger in en nödvändig transparens som gör det	Om en organisation enbart förlitar sig på statiska mått cementeras ofta ineffektiva flaskhalsar, där vissa avdelningar överbelastas medan andra står outnyttjade. Utan dynamiska systemdata, saknas verktygen för att skapa verklig organisatorisk flexibilitet. Genom att sätta kontinuerlig kapacitetsrapportering i centrum för systemdesignen säkerställs	**Fil 10.** **Underlag för principen:** s. 186–187 **Citat:** *"TDABC continuously reported underused and overused capacity among its employees. This information helped*

	möjligt att löpande och proaktivt styra om resurser dit de för stunden gör störst nytta.	att den digitala infrastrukturen direkt bidrar till en mer effektiv och anpassningsbar verksamhet.	*logistics managers to rapidly identify unbalanced resource supplies in the logistics activity chain, and to reassign employees from underused to overloaded departments."* (s. 187)
55. Principen om datadriven processjämförelse	Informationssystem ska utformas så att de möjliggör en direkt och kvantitativ jämförelse av identiska processer tvärs över olika organisatoriska enheter. Datastrukturen måste standardiseras för att automatiskt synliggöra effektivitetsskillnader mellan exempelvis olika avdelningar, team eller geografiska platser. Systemet ska fungera som ett verktyg för att identifiera, analysera och sprida de mest framgångsrika arbetsmetoderna genom hela verksamheten.	Om ett informationssystem inte standardiserar hur data samlas in och struktureras blir det omöjligt att jämföra prestationer och tidsåtgång mellan olika enheter. Utan denna jämförbarhet riskerar ineffektiva och suboptimerade arbetssätt att fortleva i det dolda. Genom att systematiskt bygga in möjligheten till intern benchmarking (jämförleser) fungerar informationssystemet som en aktiv motor för ständiga processförbättringar och intern kunskapsöverföring.	**Fil 10.** **Underlag för principen:** s. 187 **Citat:** *"TDABC also facilitated logistics process improvement by comparing the time equations in the different warehouses."* (s. 187) *"Synergies then were created by passing on best practices from more efficient to less efficient warehouses."* (s. 187)
56. Principen om datatransparens	Informationssystem bör designas så att relevant besluts- och processdata görs tillgänglig och begriplig för operativ personal, inte enbart för ledningen. Systemets utdata måste presenteras på en detaljnivå som knyter an till användarnas direkta arbetsuppgifter och dagliga beslut. Syftet är att etablera en lokal insyn där användare i hela organisationen kan se de konkreta	Om systemdata exklusivt behålls hos en ledningsgrupp uppstår ofta en klyfta mellan systemets rapportering och användarnas upplevda verklighet vilket skapar misstro mot informationen. När operativ personal istället ges direkt insyn i hur deras processer påverkar helheten, ökar acceptansen för systemet drastiskt. Genom att bygga in organisatorisk transparens förvandlas informationssystemet från ett passivt ledningsverktyg	**Fil 10.** **Underlag för principen:** s. 187 **Citat:** *"The TDABC model provided specific, manageable data for costs and profitability analysis, not only for managers, but also for all operational employees and sales people. The sales and account managers, as well as*

	systemkonsekvenserna av sina handlingar.	till en aktiv plattform för verksamhetsutveckling och medarbetarengagemang.	*all sales representatives, received insight into the profitability of their clients."* (s. 187) "*[...] the level of acceptance of the information increased, and discussion followed very quickly about possible actions for improvement."* (s. 187)
57. Principen om automatiserad dataintegration	Vid design av informationssystem bör datainsamlingen automatiseras genom att kalkylmodellen integreras direkt mot befintliga affärssystem såsom ett ERP-system. Istället för att bygga processer som kräver manuell inmatning ska systemet utformas för att återanvända redan existerande data. Detta skapar en självgående arkitektur där transaktionsparametrar hämtas per automatik utan att belasta organisationen med administrativt dubbelarbete.	Om ett system uteslutande bygger på manuell informationsinhämtning blir arbetsbördan snabbt övermäktig och systemet riskerar att överges. Genom att istället hämta parametrarna från ett ERP-system elimineras detta problem eftersom grunddata redan finns tillgänglig där. En sådan integration minskar kostnaden för att driva systemet avsevärt samtidigt som informationen ständigt hålls uppdaterad.	**Fil 10.** **Underlag för principen:** s. 187–189
58. Principen om att mäta IT-framgång genom flerdimensionellt perspektiv	Enligt DeLone & McLeans modell definieras IT-framgång utifrån sex sammanlänkade dimensioner: systemkvalitet, informationskvalitet, servicekvalitet, användning, användarnöjdhet och affärsnytta (net benefits). När ett nytt IT-system tas fram är det viktigt vid implementeringen och utvärderingen att	Många företag gör misstaget att enbart fokusera på rent tekniska mätetal, såsom drifttid eller svarstider, när ett nytt system rullas ut. Men även ett tekniskt felfritt system blir ett misslyckande om data det producerar är inkorrekt, eller om personalen inte får snabb och effektiv support när problem uppstår. Om supporten eller informationen brister störtdyker användarnas	**Fil 11, kap 1.** **Underlag för principen:** s. 3–4 (Sektion 1.2) **Citat:** **"***The updated model consists of six interrelated dimensions of IS success: information, system, and service quality; (intention to) use;*

	framgången mäts utifrån tre av dessa kvalitetsdimensioner. Systemkvalitet som mäter teknisk prestanda och användarvänlighet. Informationskvalitet som mäter om informationen är relevant, exakt utifrån aktuella data. Servicekvalitet som mäter effektiv IT-support och utbildning. Denna princip rekommenderar att ledningen aktivt kravställer de tre första kvalitetsdimensionerna. Detta är ett absolut krav för att de tre sista resultatdimensionerna överhuvudtaget ska kunna uppfyllas i praktiken.	nöjdhet, vilket leder till att systemet inte används som det var tänkt. Genom att från start hantera informationens relevans och IT-supportens klass som precis lika kritiska framgångsfaktorer som själva tekniken, garanterar ledningen att medarbetarna faktiskt kan och vill arbeta i systemet. Det är denna helhetssyn på kvalitet som i slutändan avgör om investeringen levererar mätbart värde på sista raden.	*user satisfaction; and net benefits."* (s. 4)
59. Principen om exakt och relevant informationskvalitet från IT-systemet	Denna princip rekommenderar att IT-systemets slutliga värde alltid bedöms utifrån kvaliteten på den data det genererar. Informationen måste självklart vara korrekt, aktuell och lätt att förstå för användaren. Och endast när data är relevant kan personalen lita på systemet och således fatta rätt beslut i det dagliga arbetet.	Information som är felaktig eller otydlig är oftast det som gör moderna IT-system värdelösa. Användare slutar omedelbart att använda en lösning om de inte kan lita på resultatet den producerar. Därav måste verksamheten och ledningen ställa stenhårda krav på hur data filtreras, presenteras och uppdateras. Data som är pålitlig är grunden till en hög användarnöjdhet och säkrar så att företaget bygger sina affärsbeslut på rena fakta i stället för gissningar.	**Fil 11, kap 1.** **Underlag för principen:** s. 5 (Sektion 1.3.2)
60. Principen om proaktiv och tillgänglig servicekvalitet/IT-support	Detta handlar om att ledingen behöver säkerställa så att det finns en IT-support och användarutbildning av hög klass. DTX/IT-systemets framgång är direkt beroende av kvaliteten på servicen som erbjuds till användarna, exempelvis via helpdesk och löpande utbildningstillfällen.	Vanliga misstag som kan uppstå vid digitala transformationer är att företaget spenderar hela sin budget på ny teknik och glömmer helt bort om stödet till användarna när systemet väl tagits i drift. Om personalen inte får snabb hjälp när problem uppstår sprids det ofta frustration snabbt, vilket ofta leder till att systemets undviks eller	**Fil 11, kap 1.** **Underlag för principen:** s. 5–6 (Sektion 1.3.3) **Citat:** **"***The success dimension service quality represents the quality of the support that the*

	Supporten måste därför finnas tillgängligt snabbt och dessutom vara lösningsorienterad när medarbetarna fastnar i sina dagliga uppgifter eller vid problem.	används felaktigt. Genom att investera i en effektiv och lösningsorienterad supportfunktion säkerställer verksamheten att den dagliga driften inte stannar av. En stark support bidrar även till att personalen känner sig trygg, minskar användarmotståndet och snabbare kan återgå till att producera värde.	*users receive from the IS department and IT support personnel, such as, for example, training, hotline, or helpdesk." (*s. 5)
61. Principen om mätbar affärsnytta och värdeskapande	Nya IT-system som implementeras bör alltid i slutändan leverera värdeskapande till verksamheten. Denna princip rekommenderar att systemet alltid i slutändan bedöms utifrån den faktiska affärsnyttan (net-benifits) det genererar. Det räcker således inte med att systemet endast används regelbundet av personalen. Lösningen måste leda till konkreta förbättringar på både individ och organisationsnivå, exempelvis genom ökad produktivitet eller minskade kostnader.	Att enbart mäta hur mycket ett system används ger oftast en falsk trygghet. Ett IT-system kan används dagligen men kan ändå misslyckas med att leverera värde. Ledningen måste därför alltid följa upp tydliga finansiella och strategiska affärs-värden tidigt i processen. Genom att flytta fokuset från IT-användningen till det faktiska slutliga resultatet kan verksamheten säkerställa att investeringen verkligen lönar sig. Det garanterar att tekniken stöttar affärsmålen istället för tvärtom.	**Fil 11, kap 1.** **Underlag för principen:** s. 7–8 (Sektion 1.3.6)
62. Principen om teknisk systemkvalitet och användarvänlighet	Denna princip rekommenderar att IT-systemet alltid måste utvärderas utifrån dess tekniska prestanda och användarvänlighet. Systemet måste vara logiskt, flexibelt och snabbt att arbeta i. En hög systemkvalitet minimerar onödigt krångel och gör det intuitivt för personalen att lära sig den nya tekniken.	Ett kraftfullt IT-system är meningslöst om det är för svårt att förstå. Om gränssnittet är ologiskt eller svarstiderna långa tappar personalen snabbt tålamodet. Dålig systemkvalitet leder direkt till att medarbetare letar efter egna, osäkra genvägar utanför systemet. Ledningen måste därför prioritera användarupplevelsen lika högt som den underliggande tekniken.	**Fil 11, kap 1.** **Underlag för principen:** s. 5 (Sektion 1.3.1)

63. Principen om upplevd användbarhet och användarvänlighet	Vid implementering av nya IT-system måste ledningen säkerställa att systemet upplevs som både användbart och lättanvänt av slutanvändarna. Systemets design ska stödja användarens specifika arbetsuppgifter för att förbättra prestationen samt uppfylla deras behov. Gränssnittet ska vara intuitivt för att minimera inlärningströskeln och den kognitiva ansträngningen.	Teknik som inte förbättrar individens arbetsprestation, eller som kräver för mycket ansträngning att använda, undviks per automatik av användarna. Forskning visar att dessa två faktorer är de enskilt viktigaste drivkrafterna bakom en användares vilja att adoptera ny teknik. Genom att fokusera stenhårt på dessa egenskaper tidigt i processen undviker organisationen dyra system som sedan står oanvända. Detta säkerställer att IT-investeringen faktiskt integreras i verksamheten och levererar värde.	**Fil 11, kap 2.** **Underlag för princip:** s. 23 **Citat:** *"Even if an application is perceived as useful, it will only be used if it is perceived as easy to use, that is, benefits of usage outweigh the effort of using the system."* (s. 23)
64. Principen om socialt inflytande	Vid införande av nya IT-system måste organisationen aktivt hantera det sociala inflytandet på arbetsplatsen. Användares beslut att acceptera en teknik påverkas direkt av förväntningar från chefer, kollegor och underordnade. Planerare ska identifiera dessa referensgrupper och säkerställa att de stödjer systemet. Systemets användning ska internt kommuniceras som en förväntad norm inom arbetsgruppen.	Den enskilda individens acceptans baseras inte bara på egen bedömning, utan styrs starkt av hur den omgivande arbetsgruppen agerar. Om kollegor eller chefer uttrycker tveksamhet minskar sannolikheten att systemet används överlag. Ett aktivt ledarskap som formar den subjektiva normen driver upp den formella acceptansen. På detta sätt förhindras spridningen av ett socialt motstånd mot tekniken.	**Fil 11, kap 2.** **Underlag för princip:** s. 23 **Citat:** *"The SN is defined as the influence others will have on the acceptance decision. Acceptance may be influenced by peers, subordinates, or superiors."* (s. 23)
65. Principen om systematiska implementeringsåtgärder	För att säkerställa systemacceptans krävs specifika åtgärder både före och efter systemlanseringen. Före implementering ska ledningen fokusera på systemets design, användarnas deltagande, ledningsstöd och korrekta incitament. Efter lansering ska arbetet omedelbart övergå till riktad utbildning,	Utan konkreta riktlinjer för hur personalen ska styras minskar den praktiska systemanvändningen. Att agera före driftstart formar användarnas initiala syn på systemets nytta och enkelhet. Uppföljande åtgärder efter lansering befäster sedan användningen i det dagliga rutinarbetet. Forskning påvisar att denna tudelade strategi är ett absolut krav	**Fil 11, kap 2.** **Underlag för princip:** s. 32 **Citat:** *"Pre-implementation recommendations are made in the areas of design characteristics, user participation, management*

	organisatoriskt stöd och kollegial vägledning. Dessa interventioner ska schemaläggas och utföras som formella delar av IT-projektet.	för att påverka acceptansgraden positivt.	*support, and incentive alignment. Post-implementation recommendations include training, organizational support, and peer support."* (s. 32)
66. Principen om kognitiv avvägning	Vid design och val av IT-system måste ledningen minimera den ansträngning som krävs för att utföra en uppgift i förhållande till kvaliteten på resultatet. Systemets arbetsflöden ska vara så pass avskalade att nyttan alltid överväger besväret. Utvecklare måste optimera processerna utifrån användarens kognitiva belastning, snarare än enbart utifrån vad som är tekniskt möjligt.	Användare gör en ständig omedveten kalkyl där de väger sin arbetsinsats mot värdet av det de får ut. Om det känns för krångligt att använda funktionerna jämfört med vad det ger, kommer tekniken att väljas bort. Genom att aktivt sänka tröskeln ökar systemets upplevda användarvänlighet och därmed chansen att det faktiskt används i vardagen.	**Fil 11, kap 2.** **Underlag för princip:** s. 24 **Citat:** *"The paradigm describes decision-making strategies "in terms of a cognitive trade-off between the effort required to employ the strategy and the qual-ity (accuracy) of the resulting decision"* (s. 24)
67. Principen om matchning mellan uppgift och teknik	Ett IT-system ska enbart implementeras om dess funktioner konkret och praktiskt stödjer de arbetsuppgifter personalen faktiskt utför. Planerare måste säkerställa en exakt matchning mellan systemets tekniska kapacitet och verksamhetens operativa behov. Funktioner som saknar ett tydligt syfte i den dagliga driften bör helt enkelt exkluderas.	Personal investerar bara tid i nya verktyg om de märker att verktygen underlättar deras jobb. Även ett tekniskt fulländat system ignoreras om det inte löser användarens specifika problem på golvet. Genom att bygga kravställningen kring faktiska arbetsprocesser, istället för mjukvarans teoretiska potential, garanterar man att investeringen faktiskt stöttar kärnverksamheten.	**Fil 11, kap 2.** **Underlag för princip:** s. 30, 31 **Citat:** *"Utilization also is directly related to performance impacts. Dishaw et al. (2002) posit that "IT will be used if, and only if, the functions available to the user support (Fit) the activities of the user" (p. 1022). IT without any significant advantage will not be used."* (s. 31)

68. Principen om graden av frivillighet	Införandestrategin måste skräddarsys beroende på om användningen av det nya IT-systemet är obligatorisk eller frivillig för personalen. Större system som kräver total övergång, exempelvis affärssystem (ERP), ska styras med helt andra metoder än verktyg där personalen har ett val. Ledningen måste vara tydlig med villkoren direkt och anpassa styrningen efter den faktiska situationen.	Att försöka sälja in ett tvingande system med metoder avsedda för frivillig användning skapar oundvikligen frustration. Obligatorisk användning föder andra typer av motstånd som drivs av tvång snarare än av personliga val. Genom att anpassa förväntningarna och styrmedlen efter hur tvingande systemet faktiskt är undviker ledningen onödiga konflikter och bygger en mer realistisk plan för införandet.	**Fil 11, kap 2.** **Underlag för princip:** s. 27, 28 **Citat:** *"TAM was developed to understand user acceptance to voluntary software appli- cations such as word processing and spreadsheets. The model has been widely applied to large integrated systems, such as ERP systems, for which user adoption is clearly not voluntary."* (s. 27)
69. Principen om maktbalans	Vid varje IT-implementation måste utvecklare och ledning formellt kartlägga hur det nya systemet riskerar att rubba den befintliga balansen i organisationen. Utvecklingsteamet ska proaktivt identifiera användargrupper som riskerar att förlora makt, status eller inflytande, och hantera systemdesignen och integrationsprocessen som ett politiskt ingrepp i organisationens strukturer snarare än som en isolerad teknisk process.	Användare som upplever att ett nytt informationssystem hotar deras maktposition kommer oundvikligen att göra motstånd, oavsett systemets tekniska kvalitet. Att ignorera denna politiska omfattning leder till interna konflikter och dolda maktkamper som saboterar implementationen och slukar resurser, medan en tidig analys skyddar affärskritiska IT-investeringar.	**Fil 11, kap 4.** **Underlag för principen:** s. 71–72 **Citat:** *"If they think it might cause a loss of power to them, they will resist."* (s. 71)
70. Principen om upplevd rättvisa	Analytiker och projektledning ska vid systemimplementationer proaktivt utvärdera hur förändringen påverkar olika användargruppers upplevda nytta och arbetsbörda. Utvecklingen får inte enbart styras av organisationens totala lönsamhet, utan måste	Användare värderar systemförändringar genom att spegla sig i sin egen arbetsinsats mot den nytta som kollegor eller arbetsgivaren erhåller. Om en specifik grupp upplever att de bär arbetet medan andra skördar vinsterna skapas en stark känsla av strukturell orättvisa. Detta leder till ett oundvikligt	**Fil 11, kap 4.** **Underlag för principen:** s. 71–73 **Citat:** *"Individuals who experience the distress of inequity or loss of equity are likely to*

	säkerställa en rättvis balans mellan insats och belöning för den enskilde användaren. Ledningen ska aktivt implementera kompensatoriska åtgärder eller riktat stöd för det grupper som drabbas av en ökad arbetsbörda.	motstånd där missgynnade användare minimerar sin insats eller saboterar processen, vilket hotar hela systemets datakvalitet och vidare existens.	*minimize their inputs and other outcomes as well as by attempting to increase others' inputs."* (s. 72)
71. Principen om dolt och passivt motstånd	Projektledning och systemvetare ska vid systeminförande utvärdera användarnas faktiska beteende (theories-in-use) i det dagliga arbetet snarare än att enbart förlita sig på uttalad acceptans. Implementationsteamet ska proaktivt identifiera och lindra den stress och rädsla som uppstår när stabila rutiner rubbas. Införandeprocessen ska designas för att uppmuntra öppen, konstruktiv kritik och motverka att användare pressas till påhittat medhåll.	När en trygg arbetsmiljö hotas svarar användare ofta med passivt-aggressivt motstånd där de utåt sett samtycker men i smyg fördröjer uppgifter eller missköter att följa instruktioner. Detta dolda sabotage är svårt att upptäcka och leder in ledningen i en falsk trygghet. Genom att systematiskt angripa grundorsakerna, rädsla och stress, och tillåta öppen kritik förhindras dolt sabotage som annars riskerar att försvåra implementationen.	**Fil 11, kap 4.** **Underlag för principen:** s. 73–74 **Citat:** *"They define passive resistance misuse (PRM) to be recalcitrant, covert behavior resulting from both fear and stress stemming from the intrusion of the technology into the previously stable world of the user (p. 209)."* (s. 73)
72. Principen om eliminering av användningshämmare	Utvecklare och projektledning ska vid felsökning av avvisade informationssystem isolera och eliminera specifika hämmare (inhibitors) snarare än att addera nya positiva funktioner (enablers). Design- och utvecklingsprocessen ska innehålla en dedikerad fas för att metodiskt identifiera och radera de attribut som aktivt driver bort användare, och systemets fördelar får aldrig antas kunna neutralisera en existerande hämmare.	Användare väljer att avvisa ett system på grund ab helt andra orsaker än varför de väljer att acceptera det. Att ett system har många bra funktioner hjälper inte om det samtidigt finns ett irritationsmoment som blockerar användaren. Fördelar kan helt enkelt inte jämna ut specifika nackdelar. Om utvecklingsteamet tror att lågt användande alltid beror på för få funktioner kommer de att slösa resurser på att bygga nytt istället för att laga det som faktiskt är trasigt.	**Fil 11, kap 4.** **Underlag för principen:** s. 78–79 **Citat:** *"Inhibitors act solely to discourage usage, but their absence does not encourage use."* (s. 79)

73. Principen om att övervinna status quo-bias	Projektledning och utvecklare ska vid systeminföranden minimera användarnas upplevda kostnader och ansträngning vid byte av arbetsmetod snarare än att enbart fokusera på systemets framtida fördelar. Övergången ska designas för att respektera användarnas behov av kontroll och stabilitet. Ledningen ska kalkylera med mänsklig förlustaversion och proaktivt undvika eller omedelbart kompensera även för små försämringar i användarnas vardagsrutiner	Människor har en inbyggd psykologisk spärr mot förändring och värderar det de förlorar mycket högre än det de kan vinna på sikt. Även om ett nytt system är logiskt och bättre kommer användare reflexmässigt att klamra sig fast vid gamla, trygga rutiner om övergången känns för osäker eller krävande. Genom att metodiskt minska a Nackdelarna och sänka tröskeln för att byta arbetssätt bryter man detta psykologiska motstånd och säkrar att systemet faktiskt används.	**Fil 11, kap 4.** **Underlag för principen:** s. 80–82 **Citat:** *"Cognitive misperceptions:– Loss aversion is a psychological principle that has been observed in human decision making in that losses loom larger than gains in value perceptions. Loss aversion can result in status quo bias because even small losses of changing from the current situation could be perceived as larger than they actually are."* (s. 81)
74. Principen om organisatoriskt förändringsmotstånd	Vid införande av ett nytt system ska ledningen utgå från att användarnas motstånd sällan handlar om själva tekniken utan om den organisatoriska förändring som tekniken framtvingar. Projektteamet måste därför strikt separera ren teknisk utbildning från fokuserad förändringsledning och proaktivt hantera hur systemet ritar om användarnas dagliga arbetsmönster. Implementationen ska drivas och kommuniceras som en övergripande verksamhetsförändring där man adresserar oron för nya arbetssätt istället för att enbart fokusera på mjukvarans gränssnitt.	När användare protesterar mot ett nytt system grundar det sig ofta i en generell motvilja mot att lämna sin trygga status quo och tvingas ändra sina inarbetade processer. Om utvecklingsteamet misstolkar denna oro som ett rent tekniskt problem kommer det att slösa tid på att rita om menyer eller funktioner som egentligen inte är roten till missnöjet. Genom att angripa grundproblemet, rädsla för förändring i arbetslivet, kan man bemöta det verkliga motståndet och få en mycket smidigare övergång till det nya systemet.	**Fil 11, kap 4.** **Underlag för principen:** s. 79 **Citat:** *"Resistance is therefore not focused so much on a specific IT, but on the change from the status quo caused by IT usage[...]" (s. 79)* *"The authors root their explanation why people resist technologies not in the technology itself but in the change caused by the introduction of an IS in the workplace."* (s. 79)

75. Principen om sensoriska krav	Innan en fysisk process digitaliseras måste ledningen utvärdera dess sensoriska krav. Om en process har höga sensoriska krav är den i grunden mindre lämpad för en digital miljö. Digitaliseringen bör i dessa fall endast genomföras om IT-systemet kan simulera den fysiska upplevelsen på ett övertygande sätt. Processer där fysiska intryck är helt avgörande bör antingen förbli fysiska eller digitaliseras med stor försiktighet.	Verksamheter som tvingar in sensoriskt beroende processer i en digital miljö utan rätt tekniskt stöd drabbas ofta av låg kvalitet och kundmissnöje. Att kartlägga dessa krav på förhand förhindrar dyra IT-investeringar i processer som är dömda att underprestera online. Detta säkerställer att organisationen endast visualiserar de flöden som tekniken faktiskt har kapacitet att hantera.	**Fil 11, kap 6.** **Underlag för princip**: s. 112, 114 **Citat**: *"A process with high sensory requirements will be more difficult to virtualize than a process with low sensory requirements as described above."*
76. Principen om relationskrav	Vid digitalisering måste organisationen analysera processens behov av social och professionell interaktion. Processer som bygger på starka relationer och tillit är svårare att framgångsrikt överföra till en rent digital miljö. För att lyckas måste systemet erbjuda hög räckvidd och interaktionsmöjligheter som kompenserar bristen för fysiska möten. Om systemet inte kan upprätthålla detta relationsbyggande måste de kritiska interaktionerna behållas i fysiskt format.	Forskning visar att relationer som skapas exklusivt i digitala miljöer ofta tenderar att bli svagare och mer kortvariga än de som byggs fysiskt. Genom att integrera tekniska verktyg för informationsdelning och utökad kommunikation kan ledningen mildra denna negativa effekt. Att analysera i förväg garanterar att digitaliseringen inte sker på bekostnad av verksamhetens viktigaste kund- eller partnerrelationer.	**Fil 11, kap 6.** **Underlag för princip**: s. 112, 114 **Citat**: " ...research suggests that relationships developed purely in virtual environments tend to be weaker, less developed, and/or more fleeting than corresponding relationships developed in physical environments" (s. 112)
77. Principen om synkroniseringskrav	Ledningen måste fastställa huruvida en process kräver att aktiviteter sker omedelbart och utan tidsfördröjning. Fysiska processer hanterar naturligt samtidighet, vilket digitala processer inte alltid gör på grund av tidsfördröjningar. Om omedelbarhet är centralt för processens värde krävs IT-system som	Fördröjningar i kritiska arbetsmoment försämrar verksamhetens lönsamhet och effektivitet. Om personal eller kunder tvingas vänta på svar som tidigare skedde direkt i samma rum, uppstår operativ friktion. Genom att implementera teknik som stöder synkronisering och realtidsinteraktion säkerställs processen och	**Fil 11, kap 6.** **Underlag för princip:** s. 112, 114 **Citat:** "*Synchronism typically comes "for free" in a physi- cal process, because physical process participants and objects are all collocated and can*

	möjliggör realtidsinteraktioner.	den tidsmässiga kvaliteten bevaras helt intakt efter digitaliseringen.	*therefore interact with little delay." (s. 112)*
78. Principen om skillnaden mellan virtualisering och automatisering	Ledningen måste strikt skilja på att virtualisera en process och att automatisera den vid planering av nya IT-system. Virtualisering innebär endast att kravet på fysisk interaktion tas bort från en arbetsuppgift. Automatisering innebär däremot att den mänskliga aktören helt ersätts av ett tekniskt system. Verksamheten bör klargöra att man med fördel kan flytta ett arbetsmoment till en digital miljö och samtidigt låta personalen behålla ansvaret för utförandet.	Om ledningen blandar ihop begreppen kan lönsamhetskonflikter uppstå. Exempelvis i de fall man förväntar sig personalbesparingar men arbetet flyttas online och arbetskraft fortsatt behövs. Genom att hantera begreppen separat kan organisationen fatta korrekta beslut kring exakt vilka moment maskiner ska sköta. Därmed fastställs var personalens omdöme och kompetens fortfarande krävs i den nya digitala miljön.	**Fil 11, kap 6.** **Underlag för princip:** s. 110 **Citat:** *"When a task is virtualized, it may also be auto- mated, but it does not have to be. If it is automated, then the actor who was respon- sible for the task in the physical process is replaced by an information system"* (s. 110)
79. Principen om processuppdelning vid digitalisering	Istället för att bedöma en hel process som antingen digital eller fysisk, bör ledningen bryta ner den i enskilda delmoment och uppgifter. Vissa steg i en arbetsprocess kan vara lämpligare att virtualisera, medan andra uppgifter i samma flöde kräver fysisk interaktion. Planerare ska designa flöden där varje enskild uppgift hanteras i den miljö där den presterar bäst. Genom en partiell övergång flyttas endast de steg som faktiskt vinner på att digitaliseras.	Att tvinga in en hel process i en digital miljö leder ofta till att de fysiskt beroende stegen sänker slut kvaliteten. Genom att separera arbets-stegen kan organisationen dra nytta av IT-systemens räckvidd och effektivitet där det faktiskt fungerar. Samtidigt behålls den mänskliga eller fysiska närvaron i de moment där tekniken inte räcker till. Denna uppdelning maximerar värdet av IT-investeringen och eliminerar onödiga operativa risker.	**Fil 11, kap 6.** **Underlag för princip:** s. 110, 119 **Citat:** *"To see the relationship, consider that processes are composed of: (a) tasks, which are the steps involved in the process, and (b) actors, who are the people who complete the steps." (s*. 110) *"Thus, the entire process has been virtualized, but only certain tasks within it have been automated." (s*. 110)

80. Principen om kontextuell anpassning av krav	Vid utvärdering av digitaliseringsmöjligheter måste organisationen anpassa sina utvärderingskriterier exakt efter den specifika verksamhetsdomänen. Exempelvis är fysiska och sensoriska krav centrala vid försäljning av fysiska produkter, men helt obetydliga vid digitalisering av finansiella tjänster eller mjukvaruutveckling. Kravställningen ska skräddarsys för att enbart utvärdera de faktorer som driver verkligt värde i den aktuella situationen.	Generella utvärderingsmallar skapar onödigt administrativt arbete och leder till felaktiga IT-beslut. Om projektledare tvingas analysera faktorer som saknar praktisk påverkan på slutresultatet förloras fokus på verksamhetens kärnproblem. Genom att skräddarsy analyskraven säkerställs att teknikinvesteringarna enbart vägs mot de hinder som faktiskt existerar i branschen. Resultatet blir ett snabbare, renare och mycket mer träffsäkert beslutsunderlag för ledningen.	**Fil 11**. **kap 6** **Underlag för princip:** s. 115, 116 **Citat:** ***"****However, sensory requirements may have no explanatory power for processes within other domains, such as banking and software development."* (s. 116)
81. Principen om att kartlägga och hantera motstridiga intressent-förhoppningar	Denna princip rekommenderar att verksamheten proaktivt kartlägger och balanserar de ofta motstridiga förväntningarna/förhoppningar som olika intressenter har på det nya IT-systemet. Exempelvis kan chefer ofta ha ett starkt fokus på kostnadskontroll och budget, medan slutanvändarna i första hand efterfrågar hög servicekvalitet och användarvänlighet. Principen påpekar att ett och samma IT-system därför kan betraktas som en enorm framgång av en intressentgrupp men som ett misslyckande av en annan.	Att ignorera dessa inbyggda målkonflikter är en av de vanligaste orsakerna till att digitala transformationer havererar. Om utveckling av det nya IT-systemet enbart styrs av ledningens budgetkrav riskerar man att leverera en lösning som användarna avskyr, vilket omedelbart leder till låg acceptans och förlorat affärsvärde. Genom att tidigt identifiera alla nyckelintressenter och öppet hantera deras olika intressen, undviker ledningen att IT-avdelningen hamnar i kläm mellan orimliga krav. Detta säkerställer att systemet designas med kompromisser som gör att verksamheten som helhet drar nytta av investeringen.	**Fil 11, kap 22.** **Underlag för principen:** s. 467-477 **Citat:** *"They argue that failure is conditional on the capability of an information system to meet the expectations of different stakeholders (an information system may be considered successful by some stakeholder but a failure by others)."* (s. 477)
82. Principen om att hantera internpolitik i IT-projekt	Vid införandet av ett nytt omfattande IT-system inom en verksamhet bör ledningen betrakta implementeringen som en	Det är vanligt för företagen att se en digital transformation som en ren teknisk installation som följer en rak linje. När ett	**Fil 11, kap 22.** **Underlag för principen:** s. 483–485

	dynamisk och pågående förhandlingsprocess mellan olika intressentgrupper. Denna princip betonar att olika parter i verksamheten ofta kommer att utnyttja IT-projekt för att försvara eller flytta fram sina egna individuella- eller gruppintressen. Verksamheten och ledningen bör därför proaktivt planera för att intressenternas åsikter och inställning kontinuerligt kommer att förändras under projektets gång av interna politiska skäl.	nytt system lanseras hotas eller förändras ofta befintliga maktstrukturer, vilket kan leda till att avdelningar börjar motarbeta varandra. Om ledningen är blind för denna intern-politiska dimension riskerar således hela projektet att lamslås av dolda interna konflikter. Genom att i stället öppet hantera systeminförandet som en strategisk förhandling kan man proaktivt föra samman olika parters behov och undvika att projektet förstörs av olika särintressen.	
83. Principen om en strukturerad intressentanalys handlingsplan för utveckling av nytt IT-system	Denna princip rekommenderar att ledningen tillämpar en strukturerad handlingsplan/steg-för-stegmetod för att hantera den organisatoriska förändringen som det nya IT-systemet medför. Verksamheten bör systematiskt kartlägga vilka intressentgrupper som ingår i förändringen, bedöma deras förväntade motstånd och analysera hur mycket arbete som krävs för att få med de på ”tåget”. Utifrån denna analys måste ledningen sedan ta fram konkreta handlingsplaner för att övertyga de grupper som ännu inte är tillräckligt engagerade.	Om en verksamhet enbart rullar ut ett nytt system och hoppas på det bästa slutar det ofta med att projektet stöter på oväntat mycket användarmotstånd. Genom att bryta ned IT-implementationen i en tydlig analysprocess kan ledningen redan i förväg avgöra om förändringen är realistiskt att genomföra. Arbetssättet tvingar verksamheten att förstå vilka grupper som kommer att kräva mer tid, mer utbildning och resurser för att acceptera det nya systemet. I slutändan säkerställer en sådan handlingsplan att tekniken, affärsprocesserna och företagskulturen faktiskt anpassas till varandra, i stället för att krocka.	**Fil 11, kap 22.** **Underlag för principen:** s. 476–477 **Citat:** *”Benjamin and Levinson (1995) proposed a seven-step stakeholder analysis approach (Table 22.1) that will support the management of change enabled by information technology. They expect these steps will help the organization to determine whether the change is feasible and what change strategy would have better results.”* (s. 476)
84. Principen om att inkludera externa intressenter	När verksamheten implementerar IT-system som sträcker sig över organisationsgränserna även kallat (interorganisatoriska	Moderna digitala transformationer sker sällan helt isolerat, utan syftar ofta till att effektivisera informationsflöden i en hel värdekedja. Om ett företag	**Fil 11, kap 22.** **Underlag för principen:** s. 457–476

	system), rekommenderar denna princip att ledningen aktivt breddar sin intressentanalys. Fokuset måste då skifta från att enbart handla om interna slutanvändare till att även involvera externa parter, såsom leverantörer, partners eller myndigheter. Dessa externa aktörer bör bjudas in tidigt i processen för att delta i beslutsfattandet på en strategisk och därmed mer övergripande nivå.	endast anpassar systemet efter sina egna anställdas rutiner riskerar man att bygga lösningar som krockar med viktiga samarbetspartners krav. Genom att förstå sambandet sin egen verksamhet och samtidigt inkludera externa nyckelaktörer i kravställningen minskar verksamheten risken för dyra tekniska och affärsmässiga konflikter i efterhand. Ett framgångsrikt systembygge kräver idag en övergripande förståelse för hela det nätverk som systemet ska verka i.	**Citat:** *”As more interorganiza-tional information systems are developed, which usually involves strategic decisions, a yet wider range of stakeholders needs to be involved” (*s. 476)
85. Principen om att inte bygga system på andras bekostnad	Denna princip rekommenderar att ledningen och IT-utvecklarna alltid har ett normativt och etiskt perspektiv vid utvecklingen av nya IT-system. Alla intressenter i verksamhetens behov och rättigheter har ett egenvärde, vilket således innebär att systemet inte får designas för att gynna en specifik grupp (exempelvis ägarna för maximal profit). Verksamheten har en uttalad skyldighet att aktivt identifiera och minimera de moraliska risker som tekniken kan medföra för att minska risken för att andra intressenters behov tar skada.	I takt med att IT-system blir alltmer kraftfulla och datadrivna ökar de etiska dilemman som verksamheter ställs inför. Ett system som förbiser säkerhetsaspekter, tystar ned moraliska faror eller kränker användarnas personliga integritet kan snabbt rasera förtroendet för hela företaget. Om ledningen enbart ser systemet som ett ekonomiskt verktyg riskerar man allvarliga varumärkesskador eller lagbrott. Genom att öppet väga in etik och moral redan vid utvecklingsstadiet bygger verksamheten hållbara och ansvarsfulla lösningar som respekteras av samhälle, kunder och anställda.	**Fil 11, kap 22.** **Underlag för principen:** s. 474, 485 **Citat:** *”Stakeholder theory proposes an ethical use of stakeholder concept in information systems as ethical considerations and professional conduct is a significant issue in information system.”* (s. 485)
86. Principen om samförstånd mellan ledning, IT och användare under utveckling av nya IT-system	När en verksamhet planerar för nya IT-system rekommenderar denna princip att representanter och nyckelpersoner från tre specifika ledningsskitar	En av de vanligaste anledningarna till att ny IT-system inte blir lyckade är att olika delar av verksamheten fokuserar på olika saker. IT-avdelningen	**Fil 11, kap 22.** **Underlag för principen:** s. 483

	inom verksamheten involveras, högsta ledningen, användarna, och IT-ledningen. Eftersom dessa grupper ofta har en väldigt olika syn på vad tekniken och systemet ska åstadkomma kräver principen att organisationen aktivt utbildar dem i varandras perspektiv och skapar strukturerad kommunikation för att föra samman deras förväntningar.	på teknik, ledningen på budget och slutanvändarna på daglig funktion. Om dessa tre nyckelgrupper arbetar i så kallade ”silos” kan missförstånd snabbt uppstå, vilket kan leda till att system antingen blir för dyra, teknisk omöjliga eller i slutändan helt obrukbara. Genom att få dessa grupper att arbeta tillsammans kan man undvika detta och skapa ett samförstånd för vad systemet faktiskt måste uppnå för att fungera.	**Citat:** **”***Strategic information systems planning (SISP) requires the participation and involvement of different managerial groups and the key stakeholder groups in this process are top management, user management ,and IT/IS Management.” (s. 483)*
87. Principen om resursbuffert vid lansering	Vid en lansering av ett nytt IT-system bör ledningen alltid kalkylera med att det tillfälligt kan bli en nedgång i produktiviteten/effektiviteten i verksamheten. Därmed bör de planera för en tydlig resursbuffert för att hantera det. Principen rekommenderar att verksamheten proaktivt sätter in stötdämpande åtgärder, såsom att tillfälligt sänka produktionsmålen, ta in extra personal eller omfördela icke-kritiska arbetsuppgifter under övergångsperioden.	Ett av de vanligaste misstagen vid en digital transformation eller i för den delen alla sorters förändringsresor är oftast den första tanken att det nya systemet kommer leverera ökad effektivitet redan från dag ett. I verkligheten uppstår i principen dock alltid en tillfällig omställningsperiod när gamla välfungerande rutiner bryts och nya ska etableras. Om ledningen inte har kommunicerat och budgeterat för en resursbuffert skapas snabbt stress, besvikelse och ett onödigt motstånd mot det nya systemet. Om exempelvis en e-handel ska byta sitt plocksystem till ett nytt kan det vara bra att sänka taket för beställningar som kan inkomma och ta in extra personal för att på så sätt minska stressen för arbetarna. Genom att proaktivt tillföra marginaler vid lanseringen skapar man den trygghet och arbetsro som personalen behöver för att snabbt lära sig det nya	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 55–57 **Citat:** **”***With planning, it is usually possible to reduce the amount of primary work that needs to be completed during go-live. Reducing the amount of primary work makes time for the users to get acquainted with how the new system and procedures function in practice.”* (s. 54)

		arbetssättet. Detta förkortar inlärningskurvan och påskyndar resan mot den verkliga affärsnyttan.	
88. Principen om dedikerade superanvändare	Innan ett system lanseras eller under testfasen bör verksamheten utse, frigöra tid och utbilda lokala superanvändare (superusers). Dessa ska vara respekterade medarbetare från själva kärnverksamheten, inte från IT-avdelningen. Principen innebär att dessa superanvändare agerar som den första kontaktpunkten för de faktiska användarna ute i driften och även efter lanseringen. Detta för att proaktivt kunna hjälpa sina kollegor in i det nya arbetssättet.	Medarbetare föredrar nästan alltid att fråga en kollega när problem uppstår. En extern IT-support är sällan förstavalet. Teknisk support kan förklara specifika IT-funktioner, de förstår dock sällan hur systemet påverkar det dagliga arbetet i detalj. Dedikerade superanvändare skapar i stället ett lokalt och verksamhetsnära stöd. Detta minskar drastiskt både frustration och osäkerhet vid en lansering. Lösningen bygger en oumbärlig brygga mellan teknik och affärsprocess. Eftersom superanvändarna själva är slutanvändare åtnjuter de dessutom hög trovärdighet. De kan därmed effektivt dämpa förändringsmotstånd och snabbt sprida framgångsrika arbetssätt till sina kollegor.	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 61–62 (Sektion 6.6)
89. Principen om att nyttja systemgenvägar	När användare inom verksamheten skapar egna genvägar eller så kallade ”workarounds” i det nya IT-systemet bör ledningen inte reflexmässigt förbjuda dem. Denna princip rekommenderar att verksamheten i stället aktivt identifierar och analyserar dessa avvikelser. Genvägar ska hanteras som strategisk feedback som visar var någonstans i systemet det	Användare till ett IT-system skapar ofta egna lösningar när systemet krockar med deras verkliga arbetsmiljö. En vanlig reaktion från ledningssidan är att strikt förbjuda dessa eller tvinga fram följsamhet till de nya rutinerna vilket ofta är ett misstag. Genvägar borde i i stället fungera som en tydlig varningslampa. De indikerar en obalans mellan systemets design och verksamhetens faktiska behov. Ledningen bör därför använda dessa	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 72–73 **Citat:** *On the other hand, workarounds are indications of a poor fit between the system and the conditions under which the users perform their work. From this perspective, workarounds reveal*

	brister att hjälpa till med affärsprocesserna.	avvikelser som en riktlinje. De visar exakt var i IT-miljö det behöver justeras eller utvecklas. Genom att analysera genvägarna fångar man således upp smarta och effektiva lösningar. Dessa kan sedan integreras och förbättra den officiella processen för hela företaget.	*additional needs and opportunities for adapting the system and procedures to the organization.* s. 72
90. Principen om en etappvis lansering av nya system	I stället för att verksamheten lanserar hela IT-systemet på en och samma gång, bör ledningen dela upp driftsättningen i flera omgångar/etapper. Detta sänker drastiskt risken för att lanseringen ska misslyckas. Principen innebär att verksamheten rullar ut systemet stegvis för att aktivt minimera operativa risker och jämna ut resursbehovet över tid.	En total lansering över en natt medför enorma operativa risker, eftersom ett kritiskt fel i värsta fall kan lamslå hela företaget. Genom att istället lansera systemet etappvis sänker man dessa risker drastiskt och ger verksamheten tid att ställa om. Uppdelningen gör det möjligt för ledningen att dra viktiga lärdomar från den första utrullningen, och på så sätt förbättra nästkommande lanseringar. Dessutom sprids den tunga belastningen på IT-supporten ut jämnare över tid, vilket minskar stressen hos personalen och säkerställer en betydligt tryggare övergång till det nya arbetssättet.	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 49–51 (Sektion 6.1)
91. Principen om kontinuerlig anpassning efter lansering	En DTX slutförs inte i och med att ett IT-system sätts i drift. Principen rekommenderar att verksamheten etablerar en långsiktig plattform för att stödja den fortsatta anpassningen av systemet under användning. Förändringsarbetet och implementeringsteamet får inte avvecklas omedelbart efter lanseringen, utan måste delvis finnas kvar för att hantera nya behov som uppstår i den dagliga driften.	Många företag begår misstaget att betrakta själva lanseringsdagen som mållinjen för IT-projektet. I själva verket är det först när systemet möter den dagliga verksamheten som det slutgiltiga värdet kan formas. Användarna kommer ofrånkomligen att upptäcka nya behov, oförutsedda hinder och smartare arbetssätt som omöjligen kunde planeras i förstadiet. Om ledningen direkt efter att det nya systemet har satts igång	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 66, 74–75 (Sektion 7.1 och 7.4)

		drar tillbaka sina resurser riskerar systemet att stagnera eller avstanna. Genom att istället bibehålla ett aktivt förändringsstöd efter lanseringen kan ledningen fånga upp innovationer från golvet och ständigt optimera systemet för att möta verklighetens krav.	
92. Principen om utvärdering genom pilotlansering	Innan ett nytt IT-system ska lanseras eller rullas ut inom en verksamhet bör man alltid genomföra en pilotlansering i en mindre, noga utvald och avgränsad del av verksamheten. Denna princip rekommenderar att man testar systemet och de nya arbetsrutinerna under verkliga förhållanden för att i tid identifiera brister och fånga upp oförutsedda problem innan fullskalig lansering sker.	Även om ett system har testats noggrant i en isolerad IT-miljö, uppstår nästan alltid oväntade utmaningar när det möter verklighetens komplexa och stressiga arbetsflöden. En fullskalig lansering utan en skarp pilot innebär en enorm operativ risk. Genom att först lansera systemet på en utvald pilotavdelning skapar ledningen en säker testbädd. Det ger projektgruppen möjlighet att samla in värdefull feedback från riktiga användare, åtgärda barnsjukdomar och finjustera både teknik och utbildningsmaterial innan systemet skalas upp. Detta sparar inte bara stora summor pengar utan bygger också ett starkt internt förtroende för systemet inför den stora utrullningen.	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 45–47 (Sektion 5.5) **Citat:** *”To obtain feedback earlier, the implementation team has the possibility of staging use activities before go-live. Pilot implemen-tations serve this purpose.” (*s. 45)
93. Principen om en tydlig effektspecifikation innan systemet lanseras	Innan ett nytt IT-system implementeras bör ledningen alltid skapa en konkret effektspecifikation som detaljerat beskriver vilka praktiska fördelar och förändringar IT-systemet ska leda till. Principen innebär att man inte bara listar tekniska funktioner, utan tydligt bryter ner affärsmål till mätbara	Många verksamheter mäter enbart om IT-projektet levererats i tid och enligt budget, men glömmer att följa upp om det faktiskt löste verksamhetens problem. Om man inte i förväg har definierat vad man vill uppnå i praktiken, blir det omöjligt att styra teknikutvecklingen och utvärdera framgången. En tydlig effektspecifikation	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 39–41 (Sektion 5.3 Effects Specification)

	effekter i personalens dagliga arbete.	fungerar som en kompass genom hela projektet. Den säkerställer att både utvecklare och slutanvändare drar åt samma håll och att tekniken designas för att aktivt stödja de önskade förbättringarna i arbetsprocesserna.	
94. Principen om att minimera tidigare problem	Denna princip rekommenderar att ledningen aktivt säkerställer att problem löses i den projektfas där de faktiskt uppstår. I IT-projekt är det vanligt att tidsbrist gör att olösta tekniska eller organisatoriska utmaningar "exporteras" från förberedelsefasen direkt in i lanseringsfasen. Verksamheten bör därför kvalitetssäkra och färdigställa både systemet och de nya arbetsrutinerna noggrant innan man går vidare till nästa steg.	Att skjuta svåra utmaningar framför sig för att rädda en tidsplan straffar sig alltid. När olösta problem exporteras till lanseringen drabbar de slutanvändarna direkt i deras dagliga arbete. Detta skapar enorm frustration och gör att problemen blir betydligt dyrare och svårare att åtgärda i efterhand. Genom att våga ta tag i svåra beslut, buggar och otydligheter tidigt undviker ledningen att lanseringsdagen förvandlas till en kaotisk räddningsinsats.	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 58–59 (Sektion 6.5 Exported Problems) **Citat:** *”Some of the problems are the result of errors and oversights that have remained dormant since they were made in the preparation phase or during technical development.”* (s.58)
95. Principen om noggrann och säker datamigrering	När ett nytt IT-system ska tas i drift rekommenderar denna princip att ledningen planerar flytten (migreringen) av data från det gamla systemet extremt noggrant. Oavsett lanseringsstrategi måste verksamhetskritisk information flyttas över säkert. Principen innebär att organisationen måste avsätta tid för att städa, strukturera och säkerställa att data konverteras korrekt, så att det nya systemet får rätt förutsättningar från start.	Ett av de absolut vanligaste misstagen i IT-projekt är att man underskattar hur svårt det kan vara, och komplext det är att flytta gamla data. Äldre system innehåller ofta dubbletter av data som kan vara i felaktigt format eller vara inaktuella. Om man okritiskt flyttar över denna så kallade smutsiga data riskerar man att det nya systemet lamslås direkt vid lanseringen. Utan korrekta och tillgängliga data kan verksamheten dagliga drift stannas av. Genom att hantera datamigreringen som ett eget kritiskt delprojekt garanterar ledningen att det nya systemet får en ren och pålitlig grund att stå på.	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 52–53 (Sektion 6.2 Data Migration)

96. Principen om aktivt användardeltagande tidigt i utvecklingsfasen	Denna princip rekommenderar att verksamheten tidigt involverar en grupp av slutanvändare i utvecklings och implementeringsprocessen. Det räcker inte med att enbart ledning och IT-avdelning fattar beslut, utan användarna måste ges verkligt inflytande över hur systemet och arbetsrutinerna ska formas. Deltagarna bör noga väljas ut för att representera hela bredden av verksamhetens kompetenser och roller.	Ett system som designas över huvudet på personalen riskerar alltid att missa viktiga detaljer i hur det faktiska arbetet på golvet utförs. Genom att låta riktiga användare delta i utvecklingen och anpassningen förbättras inte bara systemets kvalitet och passform till verkligheten, utan det skapar också en stark psykologisk förankring hos personalen. När medarbetarna känner att deras röster faktiskt blir hörda kan förändringsmotståndet minska. Det bygger avgörande relationer mellan projektteamet och verksamheten, vilket underlättar hela den kommande lanseringen.	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 37–38 **Citat:** **”***In selecting users for participation, it is important that you select a diverse sample of users. A diverse sample ensures that the implementation activities are informed by a variety of inputs. It also helps ensure that the non-participating users feel represented.” (*s. 37)
97. Principen om strategisk balans mellan standardisering och lokalanpassning	När en verksamhet förbereder sig för ett nytt IT-system måste den aktivt besluta om systemet ska tvingas fram gemensamma arbetsrutiner (en standardisering), eller om den ska anpassas efter avdelningarnas befintliga arbetssätt (lokalanpassning). Denna princip rekommendera att man aktivt undviker en överdriven standardisering som kan göra systemet stelt, men samtidigt sätter gränser för lokalanpassningar som då riskerar att tömma budgeten för det nya systemet. Att hitta rätt balans är således viktigt och måste förhandlas fram för att systemet ska kännas relevant för	Om en verksamhet enbart försöker driva igenom en standardlösning kan detta lätt skapa användarmotstånd, eftersom personalens unika och komplexa undantagsfall då kan ignoreras. Samtidigt kan en alltför mycket skräddarsydd lösning/lokalanpassning göra systemet extremt dyrt, svårt att uppdatera och isolerat från resten av företaget. Genom att noga analysera vilka processer som faktiskt mår bra av en standardisering, och var lokala anpassningar bör implementeras, kan ledning säkra både hög effektivitet och användaracceptans.	**Fil 12.** **Underlag för principen:** s. 35–36 **Citat:** *”Decisions about when to standardize and when to localize are crucial to how the organiza-tional implementation changes the organization and is experienced by its staff.” (*s. 36)

	användarna utan att det förlorar sitt övergripande strategiska syfte.		
98. Principen om tydliga IT-mål	En organisation måste definiera tydliga mål för sina IT-investeringar, oavsett om syftet är intern effektivitet eller extern marknadspositionering. Om digitaliseringen saknar en röd tråd och enbart sker för att man känner sig tvingad, kommer systemen inte att prestera som förväntat. Planerare bör därför formulera konkreta mål och bestämma exakt vilken typ av värde tekniken ska skapa innan den införs.	Forskning visar att företag med tydligt definierade IT-mål upplever ett mycket högre affärsvärde av sina system över hela värdekedjan. Utan klara mål betraktas IT ofta som en ren utgift som ska minimeras, vilket lätt leder till underinvesteringar och ett alltför passivt agerande. Med ett strategiskt fokus styrs istället resurserna dit de skapar maximal nytta för verksamheten, vilket ger organisationen kontroll över sin digitala utveckling.	**Fil 13.** **Underlag för princip:** s. 18 **Citat:** *"This finding provides support for H1 in that executives in firms with more focused goals for IT systematically perceive higher levels of IT business value throughout the value chain."* (s. 18)
99. Principen om strategisk linjering	IT-strategin måste vara integrerad med organisationens övergripande affärsstrategi. IT-system ska väljas och anpassas uteslutande utifrån de affärsmål företaget avser att uppnå internt eller på marknaden. Detta kräver en kontinuerlig planering och avstämning mellan affärsledning och IT-ansvariga för att säkerställa att teknikvalen operativt stödjer verksamhetens prioriteringar.	Bristande strategisk linjering gör att digitaliseringsprojekt misslyckas med att leverera förväntat resultat. När IT-systemen funktionellt stödjer affärsmålen blir de ett operativt stöd för kärnverksamheten istället för en frikopplad kostnad. Företag som etablerar en hög grad av överensstämmelse mellan IT och affärsverksamhet uppnår systematiskt en högre avkastning på sina IT-investeringar.	**Fil 13.** **Underlag för princip:** s. 11 **Citat:** *"This persistent interest in strategic alignment is especially warranted as researchers argue that firms' inability to realize sufficient value from their IT investments is due in part to an absence of strategic alignment."* (s. 11)
100. Principen om systematiska kalkyler	Organisationer måste utföra obligatoriska och regelbundna uppföljningar efter att ett IT-system har tagits i drift. Ledningen måste återvända till	Många företag lägger enorm tid på förarbetet, men att följa upp om systemet faktiskt sparade tid eller pengar ute i verkligheten är lika viktigt.	**Fil 13.** **Underlag för principen:** s. 22

	projekten för att fastställa om de faktiska effekterna stämmer överens med de ursprungliga målen. Dessa efterföljande utvärderingar fungerar som ett centralt verktyg för organisatoriskt lärande.	Genom att rutinmässigt utvärdera system i efterhand kan verksamheten fånga upp brister tidigt och införa nödvändiga korrigeringar. Denna strukturerade lärandeprocess är en av de starkaste drivkrafterna för att faktiskt säkerställa ett högt och långsiktigt affärsvärde från IT.	**Citat:** *"Instead, greater use of post-implementation techniques is more likely to bolster IT payoffs."* (s. 22)
101. Principen om processorienterat värdeskapande	Digitaliseringens effekter bör utvärderas och styras på processnivå snarare än enbart på en övergripande nivå. IT skapar värde genom att förbättra enskilda affärsprocesser såsom produktion, logistik, försäljning eller kundtjänst eller länkarna mellan dem. Planerare bör därför bryta ner värdekedjan och rikta specifika IT-initiativ mot dessa delprocesser.	IT-investeringars lönsamhet mäts bäst genom att bryta ner värdeskapandet till kritiska processer. På så sätt får ledningen en mycket mer exakt bild av var tekniken fungerar och var den brister. Detta gör det lättare att fördela budgetar och skräddarsy systemen så att de stöttar personalen där det behövs som allra mest.	**Fil 13.** **Underlag för princip:** s. 6, 7 **Citat:** *"Consequently, the greater the impact of IT on individual business processes and on inter-process linkages, the greater will be the contribution of IT to firm performance."* (s. 7)
102. Principen om mångsidig värdeutvärdering	Vid utvärdering av nya IT-projekt bör ansvariga både använda sig av kvantitativa (ekonomiska) och kvalitativa (mjuka) mätvärden. Man ska inte enbart använda sig av ROI-kalkyler (Return On Investment) som mätvärden, utan även väga in mer gömda värden som exempelvis förbättrad kundnöjdhet, framtida flexibilitet eller strategisk positionering.	Strikta ekonomiska mätmodeller fångar sällan teknikens osynliga men avgörande effekter. Detta gör att projekts totala bild ofta blir missvisande, vilket kan hindra innovativa och nödvändiga projekt från att genomföras. Genom att kombinera hård-data med kvalitativa ledningsbeslut och visioner möjliggörs investeringar som på allvar kan transformera företaget.	**Fil. 13** **Underlag för princip:** s. 12 **Citat:** *"Adding credence to the use of more subjective criteria, a senior executive in a biotechnology company added, "no single measure is perfect, so one has to use different measurements; some may be quantitative, and some qualitative, and some a combination of both"* (s. 12)

103. Principen om affärsledningens aktiva ledarskap	Ansvaret för digitalisering ska inte vara isolerad till en specifik IT-avdelning eller teknisk personal. Företagsledningen och de verksamhetsansvariga måste ta en aktiv, drivande roll i besluten om hur, när och var IT-resurser ska användas. Deras erfarenheter, krav och kunskap om marknaden är avgörande för att säkerställa att tekniken faktiskt löser rätt problem.	En engagerad affärsledning i IT-frågor styr investeringarna med mycket högre träffsäkerhet mot verksamhetens riktiga behov. IT-projekt som drivs utan detta aktiva stöd från de som driver kärnverksamheten riskerar att sakna förankring och därmed misslyckas. Ett aktivt ägandeskap garanterar att tekniken betraktas som en affärskritisk resurs snarare än ett nödvändigt ont	**Fil 13.** **Underlag för princip:** s. 24 **Citat:** *"Indeed, business executives should feel empowered to get involved in IT investment decisions, since they as the main clients of the IS function will be the ones who benefit most from being able to direct IT resources to better support the business strategy."* (s. 24)
104. Principen om kompletterande investeringar	En verksamhets IT-system skapar sällan värde helt på egen hand. För att omvandla systemets potentiella värde till ett realiserat värde bör verksamheten planera och budgetera för nödvändiga kompletterande investeringar redan från start. Detta innebär att teknikinvesteringen måste backas upp av satsningar på exempelvis avancerad användarutbildning, strategisk om design av affärsprocesser eller belöningssystem som uppmuntrar till själva användningen.	Många företag faller oftast i fällan under en DTX-satsning att bara investera i själva systemet och tror att värdet uppstår i samma sekund som det nya systemet kopplas in. Davern och Kauffman (2000) belyser att ett IT-system i själva verket endast erbjuder ett potentiellt värde. För att detta ska omvandlas till ett faktiskt, realiserat värde måste verksamheten aktivt hantera och övervinna olika omvandlingshinder, så kallade "conversion contingencies". Om medarbetarna exempelvis saknar rätt utbildning, eller om organisationens incitament motarbetar systemets syfte, kommer teknikens värdep	**Fil 14.** **Underlag för principen:** s. 121, 135

105. Principen om utvärdering av befintliga substitut/system	Innan en verksamhet investerar i ett nytt IT-system bör de utvärdera vilka nuvarande system/substitut som redan finns på plats i organisationen. Verksamheten bör göra en tydlig nollmätning av det värde som redan skapas av befintliga tillgångar, som exempelvis personalens egna kunskap, erfarenhet eller nuvarande rutiner. Värdet av en ny IT-investering får endast beräknas som den extra nyttan systemet kommer tillföra med utöver det som substituten redan prestera.	Många företag överskattar ofta det potentiella värdet av ny teknik eftersom de glömmer att ta hänsyn till vad verksamheten faktiskt redan åstadkommer utan den. Om exempelvis en skicklig och erfaren chef redan fattar utmärkta affärsbeslut på egen hand, kanske ett dyrt AI-baserat beslutsstödsystem bara ger en mycket liten faktisk förbättring. Genom att noggrant utvärdera vilka substitut som finns undviker verksamheten att bränna stora summor på IT-lösningar som egentligen inte presterar märkbart bättre än personalens befintliga kompetens.	**Fil 14.** **Underlag för principen: sid. 130, 137** **Citat:** ”Furthermore, assessing potential value re-quires an assessment of substitute assets (e.g., human intellectual capital, organiza-tional routines, etc.) that may diminish the remaining potential value available across different organizations and contexts.” s. 130
106. Principen om avdelningsöverskridande IT-nytta:	Innan en verksamhet ska införa ett nytt IT-system måste man säkerställa att det kommer skapa nytta för företaget som helhet. Denna princip innebär att man aktivt måste leta efter ”konflikterande värdenivåer” som Davern & Kauffman (2000) benämner som (conflicting logic of value). Det vill säga risker för att systemet effektiviserar en specifik process, men samtidigt försvårar arbetet eller ökar kostnaderna för en annan avdelning.	Det är mycket vanligt under en DTX att IT-systemet råkar suboptimera hela verksamheten om de bara utvärderas isolerat. Om ett nytt system för exempelvis lagerstyrning hyllas för att det sänker kostnaderna för produktionsavdelningen, kan det samtidigt skada försäljningsavdelningen eftersom systemets nya rutiner gör att varor oftare blir slutsålda och därmed genererar missad försäljning. På total företagsnivå kan dessa effekter ta ut varandra helt, vilket gör att investeringen egentligen inte tillför något värde i slutändan. Om verksamheten utvärderar IT-nyttan över de olika avdelningarna kan ledningen säkerställa att transformationen	**Fil. 14** **Underlag för principen:** s. 128 **Citat:** ”Since an IT project's potential can arise at multiple levels of analysis, it is possible for conflicts to arise among levels of analysis. A project that has positive potential value at one level of analysis may have negative potential at another level of analysis, or even another instance of

		stärker företaget och inte bara flyttar runt problemet.	a given level of analysis.” s. 128
107. Principen om att väga in externa omvärldsfaktorer	När en verksamhet utvärderar en ny IT-investering får man inte bara titta på interna processer inom företaget. Man måste även analysera externa faktorer, som exempelvis marknadskrafter, konkurrenters teknikanvändning och branschstandarder. Systemet bör utformas och väljas efter att man fått en insikt om hur omvärlden kan påverka, och i vissa fall begränsa det värde som tekniken faktiskt kan leverera.	En digital transformation sker sällan i ett vakuum. Om en konkurrent snabbt investerar i en liknande eller bättre teknisk lösning, kan det snabbt äta upp den fördel som det egna företaget räknat med att få. På samma sätt kan förändringar i teknikstandarder göra att en vald lösning tappar sin dragningskraft. Genom att systematiskt väga in externa omvärldsfaktorer i kalkylen undviker ledningen att bli överraskad av marknadsförändringar, vilket gör IT-satsningen mer långsiktigt motståndskraftig och lönsam.	**Fil. 14** **Underlag för principen:** s. 124, 127
108. Principen om slutanvändarens acceptans av det nya IT-systemet	När en verksamhet implementerar nya IT-system måste organisationen ta stor hänsyn till de enskilda användarnas incitament och förutsättningar i själva affärsprocessen. Det nya systemet och dess tillhörande arbetsrutiner bör utformas så att de ligger i linje med slutanvändarnas personliga mål. Detta för att minimera risken att användaren ignorerar eller medvetet kringgår tekniken.	Användarmotstånd inom en digital transformation är en av de vanligaste orsakerna till att digitaliseringen misslyckas. Värdet av en DTX realiseras till största del i slutändan på individnivå vilket således sätter väldigt höga krav på att systemet utformas så att det förenklar användarens uppgifter. Om systemets rekommendationer krockar med medarbetarens egna incitament skapas inbyggda begränsningar ("limits to value") som gör att användaren medvetet frångår tekniken. Genom att säkerställa att slutanvändarens acceptans och personliga mål är synkade med IT-systemets syfte, garanterar ledningen	**Fil 14.** **Underlag för principen:** s. 134

		att den dyra tekniken faktiskt används i praktiken.	
109. Principen om systematisk efterutvärdering av DTX	När en DTX genomförts och det nya IT-systemet har driftsatts bör verksamheten alltid genomföra en systematisk uppföljning. Principen innebär att man aktivt jämför det faktiska realiserade värdet med det potentiella värdet man räknade med inför investeringen. Syftet är att identifiera om värde kan ha försvunnit på vägen, och vilka åtgärder som i så fall krävs för att hämta hem det.	Ett vanligt misstag i DTX är att arbetet ofta anses vara färdigt så fort tekniken är implementerad. Det är dock avgörande att systematiskt utvärdera IT-investeringar i efterhand för att förstå varför den förväntade potentialen ibland inte realiseras i praktiken. Ifall det förväntade resultatet uteblir måste ledningen analysera och ställa sig frågan: Berodde glappet på att systemets potential överskattades från början, eller på att verksamheten missade att investera i kompletterande tillgångar (exempelvis tillräcklig utbildning eller förändrade arbetsrutiner)? Genom att kontinuerligt utvärdera glappet mellan potentialen och utfallet kan organisationen skapa en lärande kultur. Detta gör att man snabbt kan korrigera pågående satsningar och drastiskt förbättra träffsäkerheten i framtida DTX-investeringar.	**Fil 14.** **Underlag för principen:** s. 125, 126 (Figur 2) och 136 (Tabell 2)
110. Principen om en sömnlös Omnikanal/ kundupplevelse	En verksamhet bör utforma sina IT-system så att de integrerar alla fysiska och digitala kontaktpunkter (så kallade ”touchpoints”) till att de blir en enhetlig plattform. I stället för att ha separat system för webbplats, mobilapp och fysisk butik, så bör man implementera en omnikanal-strategi. Det innebär att systemet gör det möjligt för kunden att	I ett modernt digitaliserat samhälle så slutför inte alltid kunder hela sin interaktion via endast en kanal från företag. Kunden förväntar sig istället en sammanhängande (sömlös) upplevelse, oavsett hur och var det väljer att interagera. Om ett företags olika informationskanaler är isolerade från varandra tvingas kunden ofta att börja om vid varje	**Fil 17.** **Underlag för principen:** s. 345 **Citat:** *”In the omnichannel environment, customers no longer complete their journey exclusively in one channel and expect companies to*

	exempelvis kunna starta ett ärende på mobilappen och avsluta det på webben utan att någon information eller historik går förlorad. Målet med denna princip är att skapa en sömnlös kundupplevelse genom att radera gränserna mellan olika informationskanaler kopplat till företaget.	kanalbyte, vilket kan skapa frustration och öka risken för att kunden avbryter ärendet. Ett extremt framgångsrikt exempel på hur denna princip tillämpas i praktiken är Apples digitala ekosystem. Där kan användare påbörja ett ärende (eller en anteckning) på sin Iphone, fortsätta på sin Ipad och avsluta på sin Mac utan att någon information försvinner. Genom att samla datan i ett sådant omnikanal-system ger företaget kunden en friktionsfri upplevelse, samtidigt som verksamheten får en tydlig överblick över kundens totala beteende.	*unify the various channels into a seamless experience."* (s. 345)
111. Principen om kunden som medskapare (Co-Creation)	IT-systemen i en verksamhet bör utformas så att kunden bjuds in som en aktiv deltagare i värdeskapandet, i stället för att endast agera som en passiv mottagare. Detta innebär att systemet bör utrustas med interaktiva gränssnitt som exempelvis (appar eller kundportaler) som låter kunden själv anpassa, skräddarsy och styra sin tjänst utifrån egna preferenser. Målet med denna princip är således att tillhandahålla en plattform där kunden och företaget skapar värde tillsammans.	Den digitala transformationen har gjort att kunder inte längre vill ha standardiserade lösningar i IT-system. De förväntar sig i stället sig flexibilitet och inflytande. Om en organisation bygger slutna system där kunden inte kan interagera, riskerar man att tappa kundens engagemang. Ett tydligt exempel på detta är hur företag som IKEA låter kunder rita sina egna kök i digitala verktyg, eller hur streamingtjänster skapar värde genom att låta användaren bygga sina egna spellistor.	**Fil 17.** **Underlag för principen:** 343 - 344
112. Principen om digital transparens och kundintegritet	När en verksamhet implementerar nya digitala system eller "touchpoints" som samlar in personliga data, måste systemet designas mad högsta möjliga transparens. Företaget bör tydligt bygga	I och med att system i dagens samhälle automatiseras och blir mer datadrivna (exempelvis, genom smarta rekommendationer) kan kunden lätt känna att de förlorar kontrollen och bli	**Fil 17.** **Underlag för principen:** s. 346 **Citat:**

	in funktioner i plattformen som förklarar hur och varför datan samlas in, samt ge kunden kontroll över sin egen information. Systemet ska tydligt kommunicera ut sina sekretessvillkor på ett enkelt och lättillgängligt sätt, i stället för att gömma dem i obegripliga val.	sårbara. Innovativ teknik som samlar in personliga data kan väcka misstänksamhet och rädsla hos kunden på grund av integritetsoro. Kunder accepterar oftast teknikbaserad interaktion när de upplever den som relevant och känner att deras integritet respekteras. Genom att vara transparent och att tydligt kommunicera ut sina sekretesspolicyer kan man minska kundernas oro, bygga ett starkt förtroende och samtidigt öka viljan hos kunden att faktiskt börja använda de nya systemen. Ytterligare en aspekt att iaktta är det IT-rättsliga perspektivet. Inom speciellt EU börjar det dyka upp allt fler lagar som just hanterar detta, och genom att vara öppen gentemot kunden med vad som samlas in kan det även resultera i att man smidigare följer lagar och direktiv.	*”Innovative touchpoints that collect personal data and offer personalised recommendations raise suspicions and fear in customers driven by privacy concerns… Companies may reduce these concerns by clearly communicating the terms and conditions and offer transparent privacy policies to customers related to their services.”* (s. 346)
113. Principen om innovativa kontaktpunkter (Touchpoints)	Verksamheten bör integrera innovativa kontaktpunkter, så kallade ”Touchpoints” såsom mobila applikationer, smarta enheter eller självbetjäningskiosker för att på så sätt frigöra tjänsterna från fysiska begränsningar. IT-systemet ska utformas för att ge kunden full självständighet att kunna utföra sina ärenden, köp eller informationssökningar exakt var och när den vill. Målet är således att kunna flytta makten till kundens sida och erbjuda en	För att en verksamhet ska kunna uppnå en verklig digital transformation (DTX) räcker det inte att bara digitalisera den interna informationen och pappersarbetet. Man måste även förändra själva sättet olika kunder interagerar med företaget. Enligt Tueanrat et al. (2021) har teknologiska framsteg skapat ett överflöd av nya kontaktpunkter som övervinner tidigare hinder kopplade till tid och rum. Digitala självbetjäningslösningar ger kunden en stark känsla av kontroll, där man	**Fil 17.** **Underlag för principen:** s. 345, 346

	omedelbar tillgång till verksamhetens tjänster, oberoende av traditionella öppettider.	omedelbart får tillgång till information och möjligheten att handla oavsett tid och plats. Ett bra exempel på detta är hur man kan beställa hem mat från ICA via en app, eller att man kan hyra bilar via Hertz online och hämta ut bilnycklarna via självbetjäningskiosker. Genom att tillämpa denna princip blir verksamheten mer flexibel och kunden upplever en dramatiskt ökad bekvämlighet.	
114. Principen om intuitiv systemdesign	När en verksamhet utformar sina digitala kontaktpunkter (Touchpoints) bör gränssnittet byggas för att vara självförklarande, konsekvent och intuitivt för användaren. Systemet ska struktureras så att användaren/kunden kan navigera genom sin kundresa i sin egen takt med en tydlig vägledning och med en så minimal ansträngning. Syftet är att avlasta kunden kognitivt och undvika all form av förvirring, onödiga klick eller tidspress under själva processens gång.	Oavsett hur kraftfullt ett IT-system är i bakgrunden, faller digitaliseringen om kunden möts av en rörig eller svårbegriplig miljö. Kunderna förväntar sig att enkelt kunna navigera sig i systemet och med så lite kognitiv belastning som möjligt. Otydlig information kan skapa förvirring och ökar således risken för att kunden avbryter hela processen. Ett tydligt vardagsexempel är betallösningar som Klarna eller Kivra, där all onödig information har skalats bort för att göra flödet så intuitivt att köpet eller betalningen kan genomföras på bara några sekunder med minimal ansträngning. Genom att tillämpa intuitiv systemdesign minskar verksamheten friktionen i kundresan, skapar en känsla av trygghet och maximerar sannolikheten för att kunden slutför sitt ärende.	**Fil 17.** **Underlag för principen:** s. 343 **Citat:** *”Brands should also provide clear, concise, and credible information to prevent confusion and the risk of customers dropping out.”* (s. 343)

115. Principen om en holistisk/samlad kundvy	När en verksamhet digitaliseras bör informationssystemen designas utifrån ett helhetsperspektiv där data flödar fritt mellan organisationens olika delar. Verksamheten bör aktivt försöka undvika att bygga in ”informationssilos” där datan samlas i specifika kanaler eller avdelningar. Systemet bör i stället utformas med kravet att alltid kunna leverera enhetlighet och en komplett bild av kundernas interaktioner.	En framgångsrik digital transformation (DTX) förutsätter att kunden bemöts konsekvent oavsett var i verksamheten interaktionen sker. Tueanrat et al. (2021) belyser att den ökade mängden kunddata ofta leder till splittring av data, vilket kan leda till brutna kundresor och försämrad service.	**Fil 17.** **Underlag för principen:** s. 342

1.2 Motivering av valfritt kapitel

Vi har valt kapitel 6, "Process Virtualization Theory", som valfritt kapitel för denna examinationsuppgift. Anledningen är att kapitlet erbjuder en konkret och strategisk modell för att bedöma vilka processer som faktiskt lämpar sig för digitalisering. Vi märkte att många IT-modeller fokuserar på hur användare reagerar på ett redan färdigt system, medan detta kapitel ställer den allra första och mest kritiska frågan: Bör den här processen överhuvudtaget flyttas till en digital miljö?

I vårt arbete med att ta fram organisatoriska principer har vi utgått från ett starkt sociotekniskt perspektiv, insikten att tekniken alltid måste underordnas verksamheten och människorna. Teorin i kapitel 6 bekräftar och förstärker detta genom att bevisa att all digitalisering inte per automatik skapar värde. Den gav oss konkreta verktyg för att utforma riktlinjer som förhindrar ledningen från att tvinga in fysiskt beroende processer i en digital miljö där de är dömda att underprestera.

Kapitlet gör detta genom att bryta ner digitaliseringens utmaningar i fyra mätbara hinder: sensoriska krav, relationskrav, synkrona krav och behovet av kontroll. Dessa faktorer var mycket tacksamma att översätta till praktiska råd för en ledningsgrupp, vilket gör att verksamheten kan ställa rätt krav från början. Har en arbetsuppgift till exempel höga

sensoriska krav vet vi nu, tack vare denna teori, att den antingen bör förbli fysisk eller att det krävs mycket avancerad teknik för att kompensera för bristen på fysisk interaktion.

Vidare förtydligar kapitlet den kritiska skillnaden mellan att virtualisera och automatisera, samt varför man måste bryta ner stora processer i mindre delmoment. Detta gjorde att vi kunde bredda våra principer. Istället för att enbart handla om systemdesign och användarpsykologi, täcker våra principer nu även strategisk affärs- och processarkitektur.

Sammanfattningsvis valde vi kapitel 6 för att det utgör ett starkt strategiskt komplement till teorierna om teknikacceptans (TAM) och systemframgång (IS Success Model). Med detta kapitel täcker våra principer hela beslutskedjan: från det inledande valet kring vad som ska digitaliseras, via design och acceptans, hela vägen fram till det faktiska värdeskapandet.

2 Reflektion

2.1 Reflektion

I tabell 1 som innehåller principer som vi tagit fram för att få till en lyckad DTX kan vi se en genomgående röd tråd. Nästintill alla principer har ett starkt fokus på det sociotekniska perspektivet. Principerna belyser konsekvent att tekniken och systemen i sig är underordnad gentemot användarna, processerna och de organisatoriska strukturerna. Ett tydligt mönster som finns genomgående är betoningen på förståelsen framför själva implementationen av nya system, vare sig det handlar om att förstå dolda maktstrukturer, användarnas förståelse eller det faktiska arbetet med själva implementationen. Ytterligare mönster som syns är det starka fokuset på att ha en datadriven uppföljning och objektivitet (som exempelvis genom mikrokostnadsberäkningar och tidsmätning) i kombination med mindre konkreta värden som psykologisk förankring hos användarna eller upplevd rättvisa mellan olika användargrupper.

Eventuella överlapp mellan principerna:
Eftersom digitala transformationer berör hela organisationen så har vi identifierat flera tydliga överlappar mellan de principer som vi kommit fram till. Några av de tydligaste exemplen är:

Intressenthantering: Det finns en massiv överlapp kring vikten av att förstå och styra olika användargrupper som i slutändan ska hantera systemet. *”Principen om kontinuerlig omvärdering”* och *”Principen om ett bredare intressentperspektiv”* och *”Principen om en strukturerad intressentanalys”* handlar i grunden om exakt samma sak. Vikten av att systematiskt kartlägga, förstå och hantera de maktstrukturer som finns hos de olika intressentgrupperna.

Systemsyn och lokaloptimering: Både *"Principen om systeminteraktioner", "Principen om att tillämpa en helhetssyn istället för isolerade dellösningar"* och *"Principen om att undvika spillover-effekter"* belyser risken för exakt samma fara, att bygga isolerade lösningar/system som kan skapa problem eller ökade kostnader för andra avdelningar. Även *”Principen om avdelningsöverskridande IT-nytta”* varnar för exakt samma problem kring konflikter mellan olika typer av värde nivåer.

Sidolösningar och kompromisser: *Både "Principen om lös koppling"* och *"Principen om att nyttja systemgenvägar"* lyfter samstämmigt fram att så kallade "workarounds" inte ska ses som regelbrott av ledningen, utan som rationell och värdefull feedback från användarnas sida som bör studeras för att förbättra systemet och således öka effektiviteten och användarvänligheten.

Investering i organisationen: Det finns till och med principer formulerade med exakt samma namn "*Principen om kompletterande investeringar"*, som belyser att tekniken är värdelös om man inte också budgeterar för förändrade arbetsrutiner och kompetensutveckling/utbildning för användarna.

Eventuella gap (arbetsområden som inte behandlas):
När vi reflekterar över våra listade principer ser vi även vissa gap som uppstått. Ett tydligt exempelområde är den tekniska IT-säkerheten och regelefterlevnad. Även om frågan berörs ytligt i "Principen om digital transparens och kundintegritet", saknas det övergripande riktlinjer för hur man skyddar organisationen från cyberhot när interorganisatoriska system integreras över gränserna. Ytterligare ett gap som vi identifierat under arbetets gång handlar om hållbarhet, det vill säga hur själva transformationen påverkar miljön.

Eventuella begränsningar i rekommendationerna:

Efter en granskning av våra formulerade DTX-principer gör sig flera begränsningar synliga. För det första kräver många av principerna stora resurstillgångar. Rekommendationer om att kontinuerligt omvärdera intressenter, genomföra detaljerade mikrokostnadsberäkningar i realtid eller planera utifrån en total omstart av verksamheten kräver en tidsinvestering få organisationer har råd med. För det andra blundar principer ofta för att företag redan sitter fast i gamla system och avtal. Teorin utgår gärna från att man kan börja om på ett blankt papper och designa allt perfekt från grunden. I verkligheten måste man nästan alltid bygga de nya systemen ovanpå föråldrad och trögrörlig teknik, vilket gör att många av de “ideala” rekommendationerna blir svåra att faktiskt genomföra. För det tredje är principerna ofta lite väl naiva när de gäller konflikter. De utgår från att alla intressekonflikter och maktkamper går att lösa bara man pratar med varandra och kompromissar.

Slutligen är en stor begränsning att principerna ofta formuleras som universella sanningar, som om de fungerar exakt likadant överallt. En princip som uppmuntrar till snabb, flexibel teknikanvändning och egna genvägar kan fungera perfekt på en reklambyrå men kan vara direkt farlig på ett sjukhus eller en myndighet med strikta krav. Principerna tar sällan hänsyn till att olika branscher har helt olika spelregler för vad som är tillåtet.

Samtidigt måste man ha i åtanke att principerna i tabellen fungerar som övergripande tumregler för hur man bör ta sig an en digital transformation. De är avsedda att ge strategisk vägledning o rätt riktning och förväntas därför inte att ge någon exakt manual för hur implantationen ska gå till i varje enskilt system.

Eventuella motsägelser mellan principerna:

Under vårt arbete har vi även hittat principer som direkt motsäger varandra, vilket även speglar klassiska konflikter inom systemutvecklingen. Ett tydligt exempel på detta är samspelet mellan kontroll och frihet, där principer som förespråkar datadriven övervakning och strikta systemkontroller krockar med principer som betonar vikten av att värna om personalens integritet. En annan rör standardisering kontra flexibilitet. Å ena sidan krävs en strikt standardiserad datastruktur för att ledningen ska kunna göra jämförelser mellan olika avdelningar. Men å andra sidan uppmanas utvecklare att tillåta flexibel teknikanvändning (affordance) där personalen uppmuntras improvisera fritt.

Sammantaget visar detta tydligt att en digital transformation är en komplex process som sträcker sig långt bortom enbart teknik. DTX-principerna utgör en stark kompass, men deras överlapp, begränsningar och inbyggda motsägelser visar att de aldrig kan användas som en strikt checklista. Även om denna reviderade lista är betydligt enklare att följa en den i tabell 1 1 så krävs det slutändan ett flexibelt ledarskap som vågar kompromissa och anpassa dessa riktlinjer efter verksamhetens unika verklighet.

2.2 Tabell 2 – Principer reviderade och ihopslagna

1. Kort benämning av princip	2. Beskrivning av rekommendation	3. Motivering till varför den bör tillämpas	4. Vilka principer är ihopslagna
1. Principen om strategisk linjering	IT-strategin måste vara integrerad med organisationens övergripande affärsstrategi, där IT-system väljs och anpassas uteslutande utifrån de affärsmål företaget avser att uppnå. Innan ett nytt system implementeras bör ledningen alltid skapa en konkret effektspecifikation som tydligt bryter ner dessa affärsmål till mätbara effekter i personalens dagliga arbete. Om digitaliseringen saknar en röd tråd och enbart sker för att man känner sig tvingad, kommer systemen inte att prestera som förväntat. Detta kräver en kontinuerlig	Bristande strategisk linjering gör att digitaliseringsprojekt misslyckas, och utan klara mål betraktas IT ofta som en ren utgift vilket lätt leder till underinvesteringar. Om man inte i förväg har definierat vad man vill uppnå i praktiken, blir det omöjligt att styra teknikutvecklingen och utvärdera framgången. En tydlig effektspecifikation fungerar då som en kompass som säkerställer att både utvecklare och slutanvändare drar åt samma håll. När IT-systemen funktionellt stödjer affärsmålen styrs	**Princip: 93, 98, 99**

	planering och avstämning mellan affärsledning och IT-ansvariga för att säkerställa att teknikvalen operativt stödjer verksamhetens prioriteringar.	resurserna dit de skapar maximal nytta, vilket gör att företag systematiskt uppnår en högre avkastning på sina IT-investeringar.	
2. Principen om att tillämpa en helhetssyn	Vid utveckling av informationssystem bör utvecklare applicera ett teleskopiskt helhetsperspektiv och designa system som aktivt sträcker sig utanför traditionella avdelningsgränser, i stället för att bygga isolerade dellösningar för specifika enheter. Planerare måste systematiskt kartlägga det nya systemets direkta och indirekta interaktioner med andra system, för att se hur delandet av kritiska resurser påverkar helheten. Man måste därmed aktivt leta efter "konflikterande värdenivåer" för att säkerställa att en lösning som effektiviserar en specifik process inte samtidigt försvårar arbetet eller ökar kostnaderna för en annan avdelning.	Dagens organisationer präglas av en hög komplexitet, och om man enbart utvärderar IT-system isolerat riskerar en till synes bra lösning att skapa negativa spillover-effekter som förstör existerande processer. Följden blir en suboptimering där enskilda delar maximerar sin prestation på bekostnad av verksamhetens övergripande mål, vilket innebär att systemet kan krascha eller att investeringen i slutändan inte tillför något totalt affärsvärde. Genom att istället designa gränsöverskridande system undviker man att lokala vinster blir till globala förluster, vilket garanterar att tekniken fungerar smidigt i symbios med den övriga organisationen.	**Princip: 1, 4, 10, 106**
3. Principen om affärsledningens aktiva ledarskap	Ansvaret för digitalisering får inte isoleras till en specifik IT-avdelning, utan företagsledningen måste ta en aktiv och drivande roll i besluten. I stället för att agera reaktivt och okritiskt bygga system som enbart följer dagens trender, bör ledningen och utvecklarna kliva in som proaktiva ledare. Detta innebär att de aktivt utformar systemet för att påverka och styra verksamhetens utveckling i en önskvärd riktning. Genom att kombinera ledningens marknadskunskap med systemutvecklingen kan man designa in incitament som styr användarna till bättre och mer hållbara val.	Ett IT-projekt som drivs utan aktivt stöd från kärnverksamheten riskerar att sakna förankring och därmed misslyckas helt. Om man dessutom enbart designar system för att möta nuvarande trender riskerar man att förstärka befintliga problem, likt hur bredare motorvägar ofta bara leder till mer trafik. En engagerad och proaktiv affärsledning kan istället förutse systemets påverkan och styra investeringarna med mycket högre träffsäkerhet mot verksamhetens verkliga behov. Ett sådant aktivt ägandeskap säkerställer att tekniken betraktas som en	**Princip: 3, 103**

		affärskritisk resurs som motverkar oönskade konsekvenser, snarare än ett nödvändigt ont.	
4. Principen om en strukturerad intressentanalys	Vid systemutveckling måste ledningen tillämpa en strukturerad handlingsplan och inta ett brett intressentperspektiv, vilket innebär att analysen även ska inkludera aktörer och nätverk som indirekt påverkas utanför själva projektet. Intressentanalysen ska drivas som en iterativ, stegvis process där den första listan aldrig betraktas som färdig, utan tillåts växa organiskt genom att varje ny-identifierad aktör aktivt används för att hitta nästa och utvärdera deras förväntade motstånd. Denna kartläggning får aldrig stanna vid att vara en isolerad engångsaktivitet, utan ledningen måste etablera en repeterande process där intressenternas aktuella makt och intressen kontinuerligt omvärderas för att ta fram konkreta handlingsplaner.	Om en organisation bara fokuserar på systemets direkta användare, eller förlitar sig på en enskild initial analys, är risken stor att man missar viktiga dolda aktörer och hur tidigare stöttande parter plötsligt kan utveckla motstånd på grund av ändrade villkor. Att enbart rulla ut ett system utan en strukturerad kartläggning slutar ofta med att projektet stöter på oväntat mycket användarmotstånd, eller rentav bojkottas av inflytelserika grupper vars åsikter ignorerats. Genom att ställa krav på en iterativ och ständigt levande sökprocess kan ledningen i förväg identifiera vilka grupper som kommer att kräva mer resurser och utbildning, vilket drastiskt minskar risken för obehagliga överraskningar innan projektet låser sig.	**Princip: 18, 22, 24, 83**
5. Principen om att förstå olika gruppers drivkrafter inom digital transformation	Verksamheten bör proaktivt, innan en digital transformation genomförs, kartlägga och balansera de ofta motstridiga förväntningar och institutionella logiker som styr olika intressentgrupper. Ledningen bör förstå hur dessa logiker fungerar som ett filter som avgör hur en grupp tolkar ett nytt digitalt system, exempelvis att chefer ofta fokuserar på budget medan slutanvändare efterfrågar effektivitet och användarvänlighet. Ett och samma IT-system kan därför betraktas som en enorm framgång av en intressentgrupp men som ett misslyckande av en annan.	Att ignorera dessa inbyggda målkonflikter är en av de vanligaste orsakerna till att digitala transformationer havererar. Om man försöker tvinga fram en förändring genom att utgå endast från ett perspektiv, som ledningens budgetkrav, riskerar man att leverera en lösning som användarna avskyr och som omedelbart möts av användarmotstånd. Genom att tidigt identifiera alla nyckelintressenter och öppet hantera deras olika intressen undviker ledningen att IT-avdelningen hamnar i kläm mellan orimliga krav. Detta	**Princip: 5, 29, 81**

	Verksamheten måste därför utforma strategin så att tekniken erbjuder lösningar och kompromisser som passar alla gruppers olika perspektiv.	säkerställer att ledningen kan föra samman motstridiga mål och designa systemet med kompromisser som gör att verksamheten som helhet drar nytta av investeringen.	
6. Principen om att hantera internpolitik i IT-projekt	Vid införandet av ett nytt IT-system bör ledningen betrakta implementeringen som en dynamisk förhandlingsprocess och formellt kartlägga hur systemet rubbar den befintliga maktbalansen i organisationen. Planerare måste kontinuerligt övervaka hur olika intressenters roller och agendor förändras under projektets gång. Systemdesignen ska aktivt sträva efter en balanserad maktfördelning mellan inblandade avdelningar för att undvika att någon part känner sig hotad. Vidare måste analytiker se bortom påstådda tekniska hinder, då dessa ofta fungerar som ett alibi för dolda politiska agendor eller en ovilja att dela information.	Om en ledning naivt ser digitalisering som en rak teknisk installation riskerar hela projektet att lamslås av dolda maktkamper och interna konflikter. Användare som upplever att ett nytt system hotar deras oberoende eller status kommer oundvikligen att göra motstånd, oavsett hur bra och effektiv tekniken är. Bättre mjukvara kan aldrig bota en grundläggande ovilja att samarbeta eller anpassa sig. Genom att i stället öppet hantera systeminförandet som en strategisk förhandling, och proaktivt hantera politiska spänningar, skapas tillit som säkerställer att alla inblandade genuint vill använda systemet.	**Princip: 21, 26, 27, 69, 82**
7. Principen om organisatoriskt förändringsmotstånd	Vid införande av ett nytt IT-system måste ledningen utgå från att motstånd sällan handlar om själva tekniken, utan om den organisatoriska förändring som tekniken framtvingar. Projektteamet ska därför designa övergången för att minimera användarnas upplevda ansträngning och proaktivt kompensera för rubbade vardagsrutiner. Införandeprocessen måste också uppmuntra till öppen, konstruktiv kritik för att undvika att användare pressas till ett påhittat medhåll. Genom att fokusera på förändringsledning istället för enbart teknisk utbildning kan ledningen lindra den stress och rädsla som uppstår när stabila arbetssätt förändras.	Människor har en inbyggd psykologisk spärr mot förändring och värderar reflexmässigt det de förlorar mycket högre än det de kan vinna på sikt. När en trygg arbetsmiljö hotas svarar användare ofta med ett dolt, passivt-aggressivt motstånd där de utåt sett samtycker men i smyg fördröjer eller saboterar det nya systemet. Om utvecklingsteamet misstolkar denna oro som ett rent tekniskt problem riskerar de att slösa tid på ytliga justeringar av funktioner i stället för att lösa roten till missnöjet. Genom att metodiskt sänka tröskeln för att byta arbetssätt och angripa grundproblemet, själva rädslan för förändring kan	**Princip: 71, 73, 74**

		man bryta detta psykologiska motstånd och säkrar att systemet faktiskt används.	
8. Principen om samförstånd mellan ledning, IT och användare under utveckling av nya IT-system	När en verksamhet planerar för nya IT-system rekommenderar denna princip att representanter och nyckelpersoner från tre specifika ledningsskitar inom verksamheten involveras, högsta ledningen, användarna, och IT-ledningen. Eftersom dessa grupper ofta har en väldigt olika syn på vad tekniken och systemet ska åstadkomma kräver principen att organisationen aktivt utbildar dem i varandras perspektiv och skapar strukturerad kommunikation för att föra samman deras förväntningar.	En av de vanligaste anledningarna till att ny IT-system inte blir lyckade är att olika delar av verksamheten fokuserar på olika saker. IT-avdelningen på teknik, ledningen på budget och slutanvändarna på daglig funktion. Om dessa tre nyckelgrupper arbetar i så kallade ”silos” kan missförstånd snabbt uppstå, vilket kan leda till att system antingen blir för dyra, teknisk omöjliga eller i slutändan helt obrukbara. Genom att få dessa grupper att arbeta tillsammans kan man undvika detta och skapa ett samförstånd för vad systemet faktiskt måste uppnå för att fungera.	**Princip: 86**
9. Principen om det historiska perspektivet	Vid digitalisering får IT-projekt aldrig drivas som renodlade tekniska initiativ, utan systemutvecklare måste systematiskt undersöka intressenternas bakgrund och de sociala fenomen som formas av organisationens historia och kultur. Analysen ska anlägga ett långsiktigt tidsperspektiv där historiska konflikter, samarbeten och tidigare agerande aktivt kartläggs för att förstå hur dagens relationer och maktstrukturer har formats. Planeringen av den digitala transformationen måste ha dessa sociala förutsättningar i beaktning för att proaktivt identifiera konkurrerande intressen, snarare än att bara fokusera på mjukvaran	Affärsrelationer och intressenters inställningar är aldrig historielösa, utan aktörers nuvarande strategier och motstånd är ofta direkt kopplade till tidigare erfarenheter av organisationen eller gamla system. Om man ignorerar denna historik och behandlar digitaliseringen som en ren IT-fråga, löper projektledningen stor risk att missförstå de verkliga drivkrafterna bakom varför ett system motarbetas. Genom att istället hantera digitalisering som en historiskt grundad social förändring, kan man bygga projektet på realistiska antaganden och anpassa införandet så att personalen faktiskt vill och kan använda de nya verktygen.	**Princip: 9, 28**

10. Principen om det faktiska arbetets utförande	Vid analys och design av ett IT-system måste ledningen utgå från hur arbetet faktiskt utförs i verkligheten, snarare än att förlita sig på idealiserade manualer. För att få en tydlig bild bör varje process först brytas ned operativt i en detaljerad kartläggning som visar exakt vem som agerar, vad som görs och hur lång tid det tar. Under implementationen måste denna processkarta sedan användas som ett aktivt verktyg för att i realtid övervaka hur strategin faktiskt tillämpas på golvet. Planerarna ska systematiskt dokumentera alla avvikelser från ursprungsplanen och kontinuerligt revidera designen så att den smidigt stöttar det faktiska utförandet.	Om systemutvecklare enbart bygger lösningar baserat på teoretiska modeller riskerar de att missa den lokala kunskap och de anpassningar som i praktiken får det dagliga arbetet att fungera. Resultatet blir ofta stela system som blockerar inarbetade rutiner, vilket lamslår den operativa driften och skapar massiv intern frustration. Genom att kontinuerligt jämföra en strukturerad processkarta mot det faktiska utförandet kan ledningen i realtid förstå hur avvikelser påverkar både resursåtgången och slutresultatet. Detta arbetssätt garanterar att systemet anpassas efter verklighetens komplexitet och säkerställer en framgångsrik implementering.	**Princip: 11, 42, 43**
11. Principen om att nyttja systemgenvägar	När standardiserade system tvingas på en komplex verksamhet skapar användare ofta egna genvägar, eller så kallade löst kopplade rutiner, för att hantera sitt faktiska arbete. Detta ses inte som ett regelbrott eller systemfel som reflexmässigt bör förbjudas, utan som en rationell kompromiss från personalens sida. Denna princip rekommenderar att verksamheten i stället aktivt identifierar och kartlägger varför dessa sidorutiner uppstår. Genvägar ska hanteras som strategisk feedback som visar var någonstans i systemet det brister, eftersom det är genom dessa kompromisser personalen lyckas överbrygga glappet mellan systemets teoretiska logik och verklighetens krav.	Användare skapar ofta egna lösningar när systemet krockar med deras verkliga arbetsmiljö, vilket gör att dessa rutiner skyddar kärnverksamheten mot alltför stelbenta processer. Om ledningen enbart fokuserar på att förbjuda dessa "skuggsystem" eller tvinga fram följsamhet till de nya rutinerna, riskerar det dagliga arbetet att stanna av helt. Genvägar borde i stället fungera som en tydlig varningslampa som indikerar en obalans mellan systemets design och verksamhetens faktiska behov. Genom att studera och analysera avvikelserna fångar man upp smarta lösningar som ger ledningen värdefulla insikter om hur man bäst anpassar framtida utveckling efter	**Princip: 36, 89**

		organisationens faktiska behov.	
12. Principen om matchning mellan uppgift och teknik	Vid valet av digitala verktyg måste beslutsfattare säkerställa en exakt matchning mellan systemets tekniska kapacitet och verksamhetens operativa behov. Ett IT-system ska enbart implementeras om det är skräddarsytt för att konkret stödja de faktiska processerna, och man bör strikt undvika att tvinga in generella, breda systemlösningar som saknar kritiska funktioner. Funktioner som saknar ett tydligt syfte i den dagliga driften bör helt enkelt exkluderas, och system som i stället kräver onödig manuell inmatning bör bytas ut mot mer ändamålsenliga alternativ.	Personal investerar bara tid i nya verktyg om de märker att dessa underlättar deras jobb, och även ett tekniskt fulländat system ignoreras om det inte löser användarens specifika problem på golvet. Att använda allmän mjukvara som inte är anpassad skapar stor ineffektivitet, leder till ökade transaktionskostnader och tvingar personalen att lägga värdefull tid på manuella flaskhalsar. Genom att bygga kravställningen kring faktiska arbetsprocesser, istället för mjukvarans teoretiska potential, garanterar man ett systemstöd som minskar tidsåtgången och faktiskt stöttar kärnverksamheten.	**Princip: 48, 67**
13. Principen om deltagare istället för användare	Vid analys, planering och design av IT-system bör verksamheten tidigt involvera personalen och betrakta de människor som utför arbetet som aktiva deltagare snarare än enbart användare. Det räcker inte med att enbart ledning och IT-avdelning fattar beslut, utan deltagarna måste ges verkligt inflytande över hur systemet och arbetsrutinerna ska formas. Detta innebär att man i systemutvecklingen aktivt måste kartlägga deras unika kunskaper och motivationer, och även inkludera de som utför viktiga uppgifter utan att direkt interagera med mjukvaran. Deltagarna bör noga väljas ut för att representera hela bredden av verksamhetens kompetenser och roller.	Ett system som designas över huvudet på personalen skapar en snäv och teknikcentrerad syn där man riskerar att missa viktiga detaljer i hur det faktiska arbetet på golvet utförs. Om man ignorerar deltagarnas inre drivkrafter eller exkluderar personal som inte använder datorer, missar man avgörande felkällor som kan äventyra systemets resultat. Genom att låta riktiga användare delta i utvecklingen förbättras inte bara systemets passform till verkligheten, utan det skapar också en stark psykologisk förankring hos personalen. När medarbetarna känner att deras röster faktiskt blir hörda minskar	**Princip: 8, 96**

		förändringsmotståndet, vilket bygger avgörande relationer och underlättar hela den kommande lanseringen.	
14. Principen om upplevd rättvisa	Analytiker och projektledning ska vid systemimplementationer proaktivt utvärdera hur förändringen påverkar olika användargruppers upplevda nytta och arbetsbörda. Utvecklingen får inte enbart styras av organisationens totala lönsamhet, utan måste säkerställa en rättvis balans mellan insats och belöning för den enskilde användaren. Ledningen ska aktivt implementera kompensatoriska åtgärder eller riktat stöd för det grupper som drabbas av en ökad arbetsbörda.	Användare värderar systemförändringar genom att spegla sig i sin egen arbetsinsats mot den nytta som kollegor eller arbetsgivaren erhåller. Om en specifik grupp upplever att de bär arbetet medan andra skördar vinsterna skapas en stark känsla av strukturell orättvisa. Detta leder till ett oundvikligt motstånd där missgynnade användare minimerar sin insats eller saboterar processen, vilket hotar hela systemets datakvalitet och vidare existens.	**Princip: 70**
15. Principen om socialt inflytande	Vid införande av nya IT-system måste organisationen aktivt hantera det sociala inflytandet på arbetsplatsen. Användares beslut att acceptera en teknik påverkas direkt av förväntningar från chefer, kollegor och underordnade. Planerare ska identifiera dessa referensgrupper och säkerställa att de stödjer systemet. Systemets användning ska internt kommuniceras som en förväntad norm inom arbetsgruppen.	Den enskilda individens acceptans baseras inte bara på egen bedömning, utan styrs starkt av hur den omgivande arbetsgruppen agerar. Om kollegor eller chefer uttrycker tveksamhet minskar sannolikheten att systemet används överlag. Ett aktivt ledarskap som formar den subjektiva normen driver upp den formella acceptansen. På detta sätt förhindras spridningen av ett socialt motstånd mot tekniken.	**Princip: 64**
16. Principen om kompletterande investeringar	En verksamhets IT-system skapar sällan värde helt på egen hand, då IT-projekt ofta felaktigt betraktar systemet enbart som en teknisk artefakt bestående av hårdvara och mjukvara. För att omvandla systemets potentiella värde till ett realiserat värde måste teknikinvesteringen ovillkorligen kombineras med kompletterande investeringar i organisationen. Verksamheten bör redan från start planera	Många företag faller i fällan att bara investera i själva systemet och tror att värdet uppstår i samma sekund som det kopplas in. Teknik bidrar i sig inte till ökad produktivitet och erbjuder endast ett potentiellt värde, vilket betyder att de mänskliga och organisatoriska tillgångarna är de verkliga drivkrafterna bakom systemets framgång. För att värdet	**Princip: 6, 104**.

	och budgetera för att aktivt anpassa affärsprocesser och investera i personalens kompetens. Detta innebär att investeringen måste backas upp av satsningar på exempelvis avancerad användarutbildning eller belöningssystem, vilket i praktiken gör människorna till en integrerad del av själva systemet.	ska realiseras måste verksamheten aktivt hantera omvandlingshinder; om medarbetarna exempelvis saknar rätt utbildning eller om incitamenten motarbetar systemet kommer teknikens värdepotential att gå helt förlorad. Genom att planera för dessa kompletterande investeringar från start säkerställer verksamheten att organisationen faktiskt har förmågan att omsätta tekniken i mätbara affärsresultat.	
17. Principen om objektiv datagrund (empirisk mätning)	Vid insamling av verksamhetsdata bör utvecklare utgå från direkta, objektiva mätmetoder. Kostnader ska kalkyleras på en detaljerad mikronivå där arbetstid tydligt separeras från fasta utgifter. Man bör strikt undvika att basera systemets algoritmer på subjektiva uppskattningar eller personalens självrapporterade tidsloggar. Systemdesignen ska minimera kravet på att användarna själva dokumenterar tid, och istället fånga den absoluta tidsåtgången via tidtagning eller systemloggar.	Breda totaluppskattningar räcker inte till för att vägleda viktiga logistiska och ekonomiska beslut. Systemmodeller som bygger på subjektiv information drabbas dessutom ofta av mätfel och kognitiv bias. Att kräva manuella tidsloggar är tidskrävande och ger ofta felaktiga eller glömda data i stressiga miljöer. Genom att istället använda objektiva mätmetoder synliggörs specifika resursförbrukningar, vilket gör det lättare att identifiera ineffektiva delar. Detta minskar den administrativa bördan på personalen och säkerställer en robust, exakt kostnadskalkyl.	**Princip: 41, 44, 51**
18. Principen om systematisk efterutvärdering av DTX	När ett nytt IT-system har driftsatts måste verksamheten genomföra obligatoriska och regelbundna efterutvärderingar för att säkerställa att investeringen faktiskt levererar värde. Principen innebär att ledningen aktivt jämför det realiserade värdet och de faktiska affärseffekterna med de ursprungliga målen i affärsplanen. Det räcker inte att enbart mäta om systemet används av personalen, utan utvärderingen måste fokusera	Ett vanligt misstag vid digitalisering är att arbetet anses vara färdigt så fort tekniken är implementerad, vilket ofta leder till att det potentiella värdet aldrig hämtas hem i praktiken. Att enbart mäta inloggningar eller användning ger dessutom en falsk trygghet, då ett system kan användas dagligen utan att leverera verklig affärsnytta. Om det förväntade resultatet uteblir måste ledningen snabbt	**Princip: 61, 100, 109**

	på konkreta förbättringar som ökad produktivitet eller minskade kostnader. Genom att rutinmässigt utvärdera glappet mellan förväntad potential och faktiskt utfall skapas en strukturerad lärandeprocess i organisationen.	kunna analysera om målen var orealistiska eller om verksamheten saknar kompletterande tillgångar, såsom anpassade arbetsrutiner eller utbildning. En systematisk uppföljning flyttar därmed fokuset från teknik till affärsvärde, vilket gör att man snabbt kan korrigera brister och drastiskt förbättra träffsäkerheten i framtida IT-investeringar.	
19. Principen om strategisk balans mellan standardisering och lokalanpassning	När en verksamhet förbereder ett nytt IT-system över flera enheter måste man aktivt besluta om gemensamma arbetsrutiner (standardisering) eller anpassning efter befintliga arbetssätt (lokalanpassning). Utvecklaren bör skapa processkartor för varje enskild plats och dokumentera lokala variationer, istället för att anta att behovet ser likadant ut överallt. Man ska undvika en överdriven standardisering som gör systemet stelt, men samtidigt sätta tydliga gränser för lokalanpassningar. Att hitta rätt balans och möjliggöra tvärgående jämförelser är viktigt för att systemet ska kännas relevant för användarna utan att förlora sitt strategiska syfte.	En implementationsstrategi fungerar sällan exakt likadant på två olika avdelningar. Om man enbart utgår från en standardlösning riskerar man att underbudgetera för platser med större utmaningar och skapa onödigt användarmotstånd. Samtidigt kan en alltför skräddarsydd lokalanpassning göra systemet extremt dyrt, svårt att uppdatera och isolerat från resten av företaget. Genom att systematiskt jämföra data mellan olika enheter och analysera var lokala anpassningar faktiskt behövs, kan ledningen säkra både hög effektivitet och användaracceptans.	**Princip: 46, 97**
20. Principen om digital överblick och operativ styrning	Verksamheten bör inrätta IT-system som fungerar som ett kontrollrum, där relevant besluts- och processdata samlas in och visualiseras för att ge både ledningen och den operativa personalen en tydlig lägesbild. Systemet ska presentera realtidsdata på en detaljnivå som knyter an till användarnas dagliga beslut, samtidigt som det stöder chefernas behov av centraliserad styrning och resursfördelning. Genom att integrera digitala verktyg som gör informationen tillgänglig	När en verksamhet förändras eller drabbas av kris ökar ofta kaoset, vilket gör det svårt för ledningen att fatta rätt beslut utan en centraliserad överblick och effektiv kontroll. Om data exklusivt behålls hos en ledningsgrupp uppstår dock en klyfta och misstro gentemot systemets rapportering, medan direkt insyn för den operativa personalen drastiskt ökar systemacceptansen. Genom att kombinera ledningens behov av	**Princip: 32, 56**

	och begriplig i hela organisationen etableras en lokal insyn där medarbetarna kan följa konsekvenserna av sina handlingar.	operativ styrning med organisatorisk transparens förvandlas informationssystemet från ett passivt styrverktyg till en aktiv plattform för engagemang, effektivitet och ständiga förbättringar.	
21. Principen om förändringar som naturlig norm	Eftersom omvärlden är i ständig förändring måste verksamheter designa IT-system med insikten att oplanerade händelser är en naturlig norm, snarare än ett undantag. För att hantera detta måste systemen byggas flexibla och vara lätta att uppdatera, så att användarna själva kan justera parametrar utan att systemet behöver kodas om. Vid plötsliga kriser eller extrema marknadsskiften bör ledningen dessutom tillåta att långsamma, byråkratiska rutiner tillfälligt frångås. Istället ska medarbetarna uppmuntras att gå in i ett "Battle Mode" där de snabbt improviserar fram nya, innovativa användningsområden för den befintliga tekniken.	Om ett system är för stelt och dyrt att uppdatera slutar personalen att anpassa det, vilket leder till inaktuell data, felaktiga beslut och intern frustration. I akuta krissituationer saknas det ofta tid för formell planering, och om organisationen tvingas följa tröga regelverk riskerar den att lamslås helt. Genom att omfamna oplanerade förändringar och bygga in teknisk flexibilitet från start, garanterar man att mjukvaran faktiskt fortsätter användas och levererar värde över tid. Att tillåta teknisk improvisation ger dessutom verksamheten förmågan att omedelbart hantera oförutsedda problem utan att behöva vänta in långa utvecklingscykler.	**Princip: 9, 31, 52**
22. Principen om utvärdering genom pilotlansering	Innan ett nytt IT-system rullas ut bör verksamheten alltid genomföra en pilotlansering i en avgränsad del för att testa arbetsrutinerna under verkliga förhållanden. Därefter bör ledningen inte lansera hela systemet på en gång, utan istället dela upp driftsättningen i flera etapper. Denna stegvisa utrullning görs för att aktivt minimera operativa risker, finjustera tekniken och jämna ut resursbehovet över tid.	En total lansering över en natt innebär en enorm operativ risk, eftersom ett kritiskt fel i värsta fall kan lamslå hela företaget. Genom att först lansera systemet på en utvald pilotavdelning skapar ledningen en säker testbädd för att samla in feedback och åtgärda barnsjukdomar. Den etappvisa uppdelningen gör att verksamheten kan dra viktiga lärdomar inför uppskalningen, samtidigt som den tunga belastningen på IT-supporten sprids ut för en betydligt tryggare övergång.	**Princip: 90, 92**

23. Principen om resursbuffert vid lansering	Vid utveckling av system och planering av lanseringar måste ledningen och utvecklarna utgå från verksamhetens praktiska kapacitet snarare än teoretisk maxkapacitet, och konfigurera arbetstiden till en realistisk nivå kring 80 procent. Eftersom det tillfälligt uppstår en nedgång i effektivitet när gamla rutiner bryts, rekommenderas att verksamheten proaktivt sätter in en tydlig resursbuffert och stötdämpande åtgärder. Detta innebär att man under övergångsperioden bör planera för naturlig ställtid och pauser, samt vid behov tillfälligt sänka produktionsmålen eller ta in extra personal.	Om ett system baserar sina beräkningar på ett hundraprocentigt resursutnyttjande och ledningen tror att ny teknik levererar ökad effektivitet från dag ett, kommer man konsekvent att underestimera kostnader och skapa vilseledande data. Om man inte har budgeterat för marginaler och praktisk kapacitet skapas snabbt stress, besvikelse och ett onödigt motstånd mot det nya systemet när verklighetens ställtider slår till. Genom att systematiskt tillföra resursbuffertar och realistiska kalkylvärden skapar man den arbetsro personalen behöver för att förkorta inlärningskurvan och påskynda resan mot verklig affärsnytta.	**Princip: 51, 87**
24. Principen om dedikerade superanvändare	Innan ett nytt system lanseras måste ledningen säkerställa en proaktiv och tillgänglig supportstruktur, primärt genom att utse och utbilda lokala superanvändare från själva kärnverksamheten. Dessa respekterade medarbetare ska få frigjord tid för att agera som den första kontaktpunkten för sina kollegor ute i driften, både under och efter lanseringen. Detta verksamhetsnära stöd måste sedan kompletteras med en snabb och lösningsorienterad central IT-support för de mer tekniskt komplexa utmaningarna. Genom att erbjuda både formell IT-support och tillgängliga superanvändare skapas ett heltäckande skyddsnät som säkerställer att ingen medarbetare fastnar i sina dagliga uppgifter.	Ett vanligt misstag vid digitala transformationer är att hela budgeten läggs på teknik, vilket leder till att personalen lämnas utan snabbt stöd när problem väl uppstår i driften. Eftersom medarbetare nästan alltid föredrar att fråga en bekant kollega framför en extern helpdesk, bygger dedikerade superanvändare en oumbärlig och mycket trovärdig brygga mellan tekniken och den praktiska affärsprocessen. Medan den centrala supporten löser direkta systemfel, kan superanvändarna översätta hur systemet bäst används i det dagliga arbetet och snabbt sprida framgångsrika rutiner. Denna starka supportstruktur minskar drastiskt personalens frustration och osäkerhet, vilket dämpar förändringsmotståndet och	**Princip:** 60, 88

		säkrar att verksamheten snabbt kan återgå till att producera värde.	
25. Principen om noggrann och säker datamigrering	När ett nytt IT-system ska tas i drift måste ledningen planera datamigreringen extremt noggrant och aktivt säkerställa att problem löses i den projektfas där de uppstår. Organisationen måste avsätta tid för att städa, strukturera och kvalitetssäkra både data, systemet och de nya arbetsrutinerna innan man går vidare till nästa steg. Man får inte låta tidsbrist göra att olösta tekniska eller organisatoriska utmaningar exporteras från förberedelsefasen direkt in i lanseringsfasen. Genom att hantera migreringen som ett eget kritiskt delprojekt säkerställs att det nya systemet får rätt förutsättningar från start.	Ett av de vanligaste misstagen är att man underskattar hur komplext det är att flytta gamla data, och okritiskt flyttar över smutsig data som riskerar att lamslå det nya systemet. Att skjuta svåra utmaningar framför sig för att rädda en tidsplan straffar sig alltid, eftersom olösta problem exporteras till lanseringen och drabbar slutanvändarna direkt i deras dagliga arbete. Detta skapar enorm frustration och gör att problemen blir betydligt dyrare och svårare att åtgärda i efterhand. Genom att våga ta tag i svåra beslut, buggar och otydligheter tidigt, garanterar ledningen en pålitlig grund att stå på och undviker att lanseringsdagen förvandlas till en kaotisk räddningsinsats.	**Princip: 94, 95**
26. Principen om en sömnlös Omnikanal/kundupplevelse	Verksamheten bör integrera alla fysiska och digitala kontaktpunkter (touchpoints), såsom mobila applikationer, smarta enheter och självbetjäningskiosker, till en gemensam och enhetlig plattform. IT-systemet ska utformas för att ge kunden full självständighet att utföra ärenden, köp eller informationssökningar exakt var och när som helst, oberoende av traditionella öppettider. Genom att implementera en omnikanal-strategi raderas gränserna mellan olika informationskanaler, vilket gör det möjligt för kunden att starta ett ärende i en kanal och	Moderna kunder förväntar sig en sammanhängande upplevelse, och om ett företags olika informationskanaler är isolerade tvingas kunden börja om vid varje kanalbyte, vilket skapar frustration och riskerar att ärendet avbryts. Exempel på bolag som applicerar denna teori är ServiceNow som samlar chatt, mail och telefoni på samma plattform istället för att ha de i olika system. Enligt Tueanrat et al. (2021) har teknologiska framsteg skapat ett överflöd av kontaktpunkter som övervinner hinder kopplade till tid och rum, vilket flyttar	**Princip: 110, 113**

	avsluta det i en annan utan att historik går förlorad.	makten till kunden och ger en stark känsla av kontroll. Genom att samla datan i ett sådant system och erbjuda innovativa självbetjäningslösningar ges kunden en friktionsfri och bekväm upplevelse, samtidigt som verksamheten får en tydlig överblick över kundens totala beteende.	
27. Principen om upplevd användbarhet och användarvänlighet	Vid implementering av nya IT-system måste ledningen säkerställa att gränssnittet är självförklarande, konsekvent och upplevs som genuint lättanvänt av slutanvändarna. Systemets design och tekniska prestanda ska utvärderas löpande för att garantera att det är snabbt, flexibelt och direkt stödjer användarens specifika arbetsuppgifter. Plattformen måste struktureras så att användaren kan navigera genom processerna i sin egen takt, med tydlig vägledning och utan onödiga klick eller tidspress. Syftet med en sådan intuitiv systemdesign är att minimera inlärningströskeln och drastiskt avlasta användaren från kognitiv ansträngning och förvirring.	Oavsett hur kraftfull den underliggande tekniken är, riskerar hela digitaliseringen att misslyckas om användarna möts av en rörig miljö eller långa svarstider. Teknik som kräver för mycket ansträngning eller saknar logik leder oundvikligen till att personalen tappar tålamodet och börjar leta efter egna, osäkra genvägar utanför systemet. Forskning visar att den upplevda nyttan och enkelheten är de enskilt viktigaste drivkrafterna bakom en individs vilja att faktiskt adoptera ny teknik. Genom att prioritera användarupplevelsen lika högt som den tekniska kapaciteten minskar verksamheten friktionen avsevärt, vilket säkerställer att den dyra investeringen verkligen integreras och levererar affärsvärde.	**Princip: 62, 63, 114**
28. Principen om att inte bygga system på andras bekostnad	Denna princip rekommenderar att ledningen och IT-utvecklarna alltid har ett normativt och etiskt perspektiv vid utvecklingen av nya IT-system. Alla intressenter i verksamhetens behov och rättigheter har ett egenvärde, vilket således innebär att systemet inte får designas för att gynna en specifik grupp (exempelvis ägarna för maximal profit). Verksamheten har en uttalad skyldighet att	I takt med att IT-system blir alltmer kraftfulla och datadrivna ökar de etiska dilemman som verksamheter ställs inför. Ett system som förbiser säkerhetsaspekter, tystar ned moraliska faror eller kränker användarnas personliga integritet kan snabbt rasera förtroendet för hela företaget. Om ledningen enbart ser systemet som ett	**Princip: 85**

	aktivt identifiera och minimera de moraliska risker som tekniken kan medföra för att minska risken för att andra intressenters behov tar skada.	ekonomiskt verktyg riskerar man allvarliga varumärkesskador eller lagbrott. Genom att öppet väga in etik och moral redan vid utvecklingsstadiet bygger verksamheten hållbara och ansvarsfulla lösningar som respekteras av samhälle, kunder och anställda.	